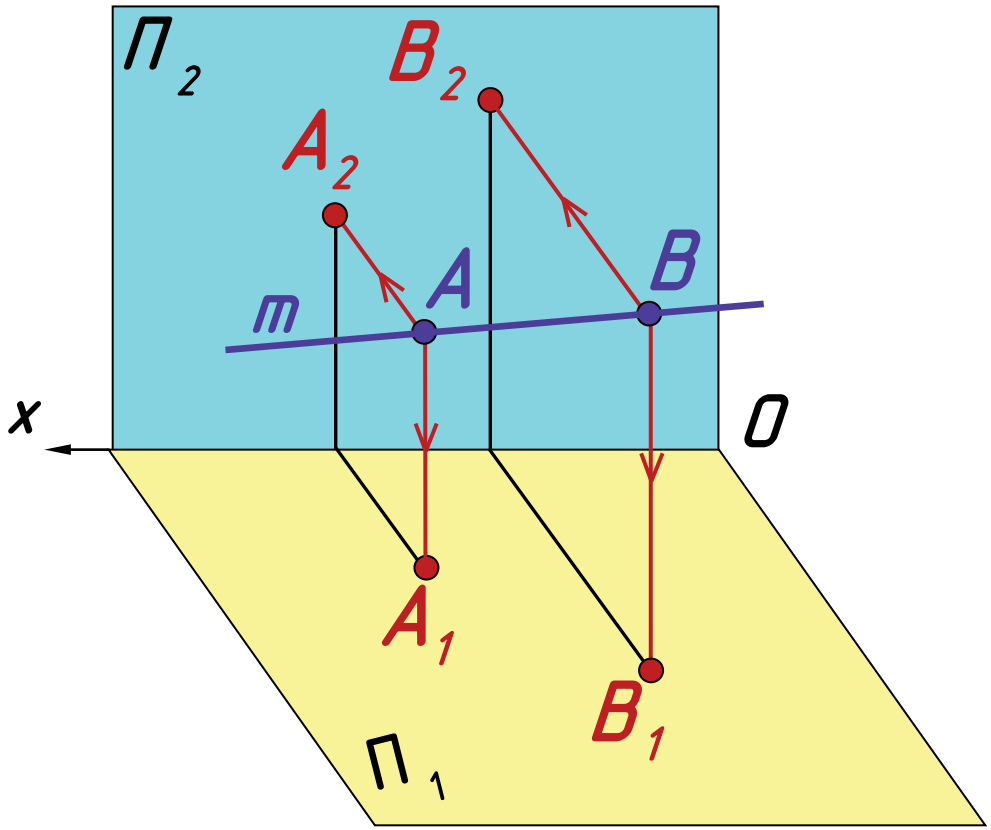
Лекция 2

Проекции прямой

Проекции прямой

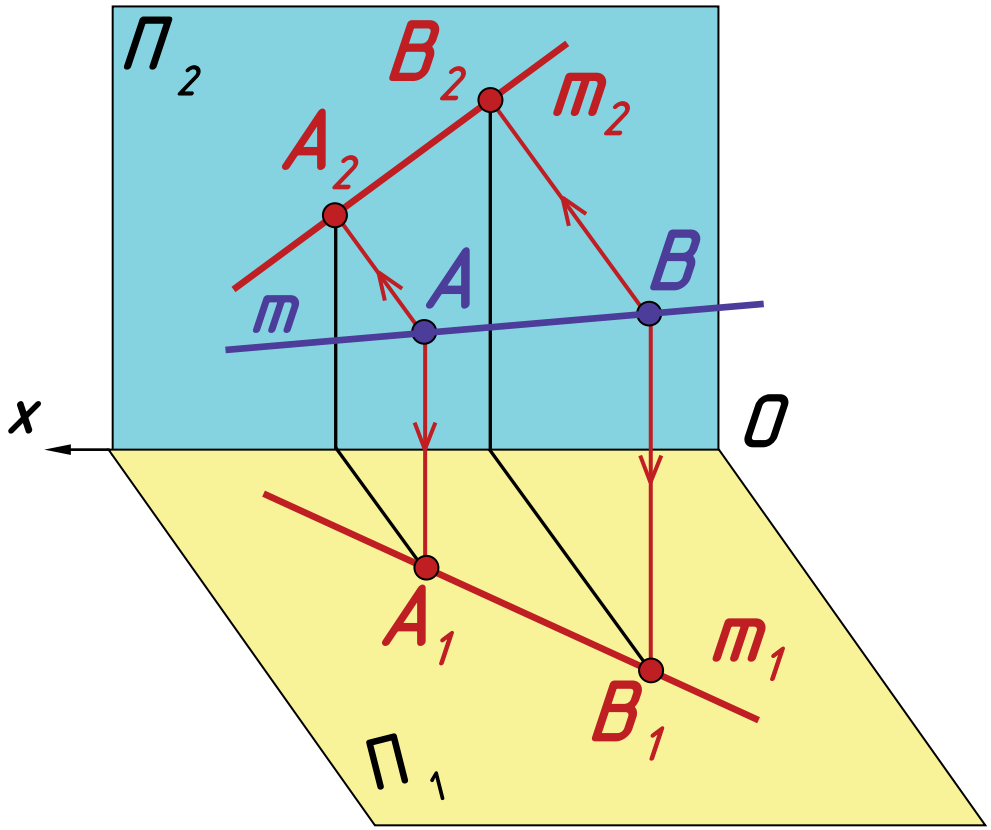
Пространственная картина



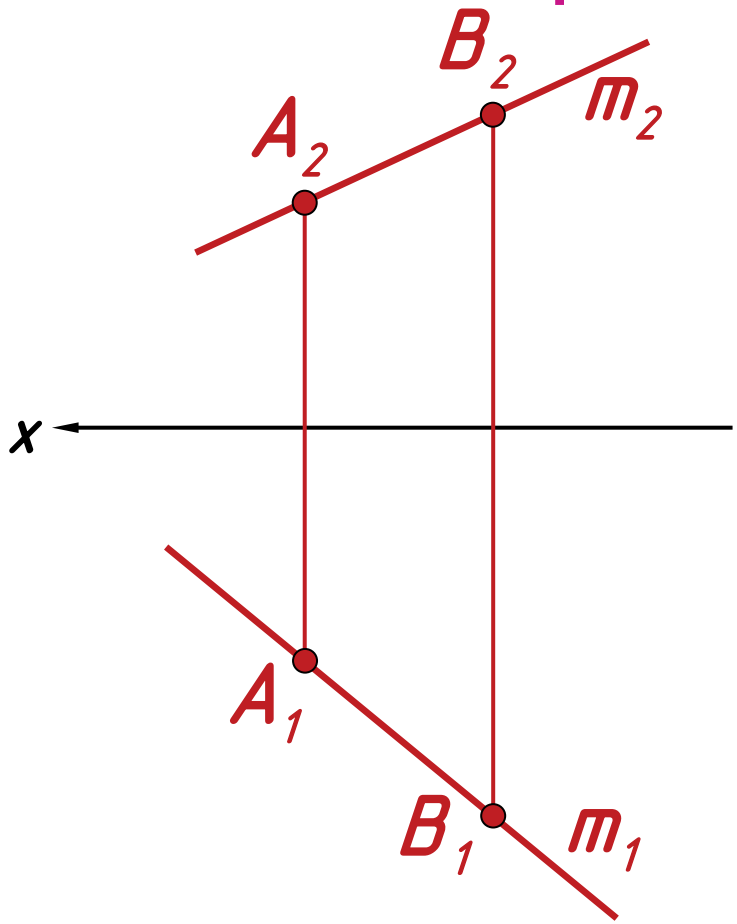
Положение прямой *m* в пространстве определяют две произвольные точки *A* и *B*, лежащие на этой прямой. Это наиболее удобный способ задания прямой. Прямая линия *m* считается заданной, если на комплексном чертеже построить проекции двух ее точек *A* и *B*

Проекции прямой

Пространственная картина



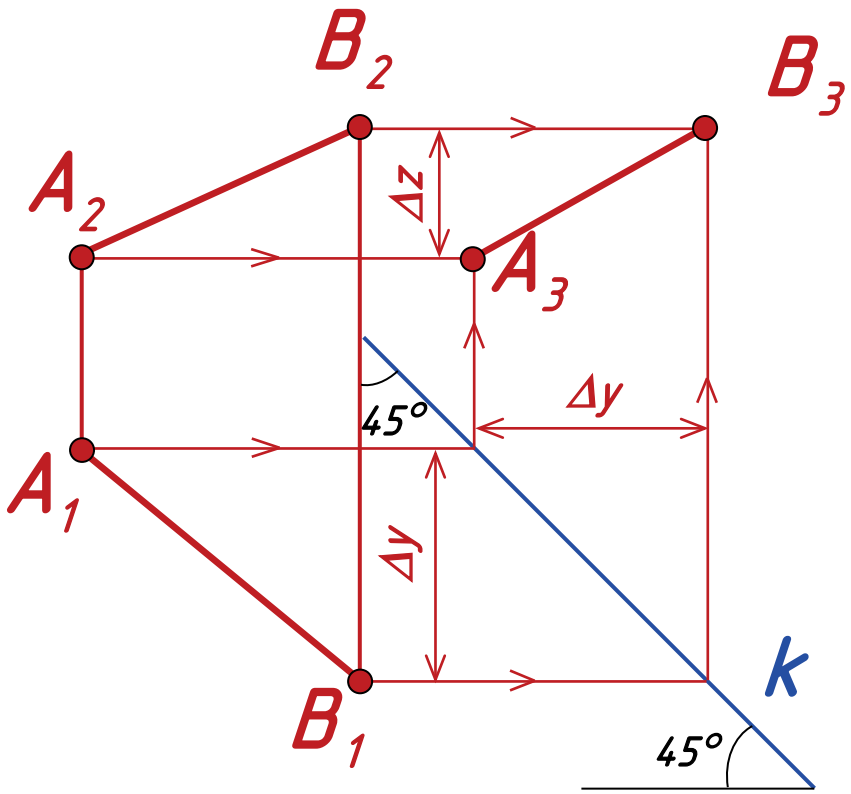
Комплексный чертеж



Проекции прямой m проходят через пары соответствующих проекций точек: горизонтальная проекция прямой m_1 – через A_1 и B_1; фронтальная проекция прямой m_2 – через A_2 и B_2

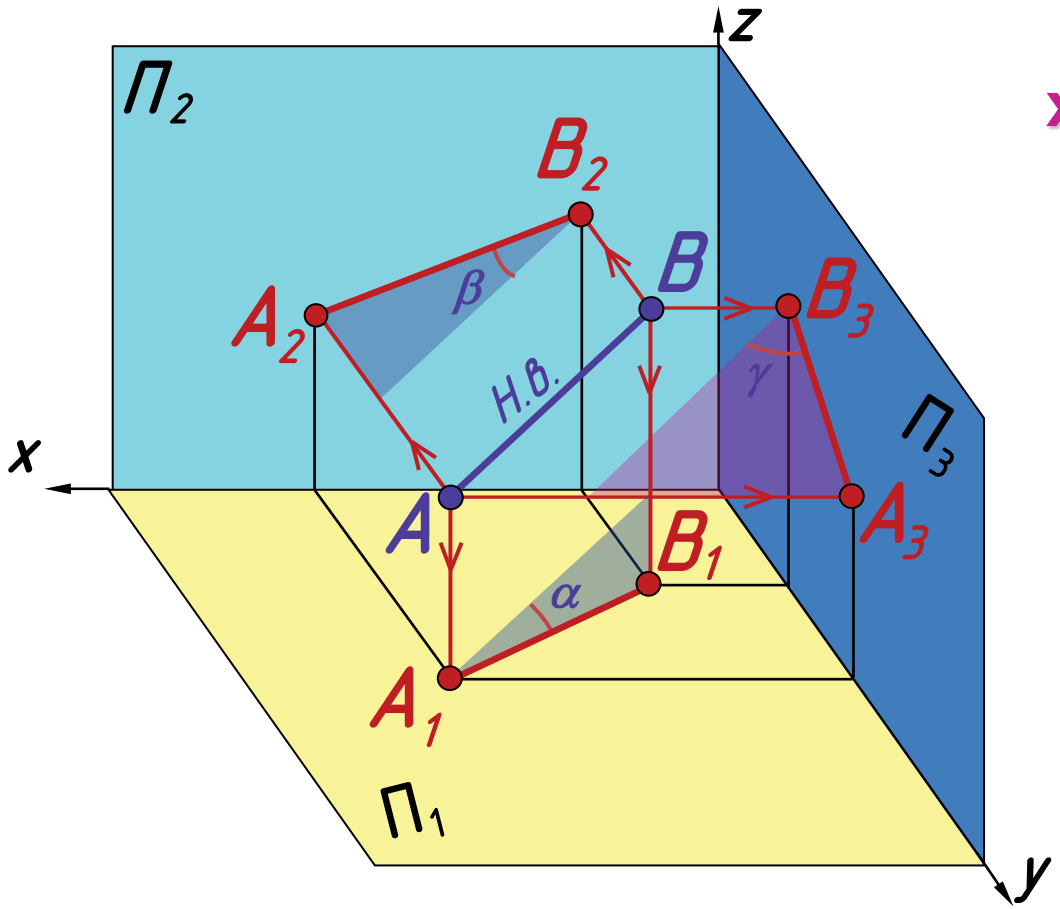
Безосный чертеж

Безосным называется чертеж, на котором отсутствуют оси проекций



Для построения профильной проекции прямой на безосном чертеже проводят постоянную чертежа k под углом 45°. С ее помощью по линиям связи получают профильную проекцию прямой A_3B_3, положение которой определяется разностями координат Δz и Δy

Положение прямой относительно плоскостей проекций



Метрические характеристики отрезка:

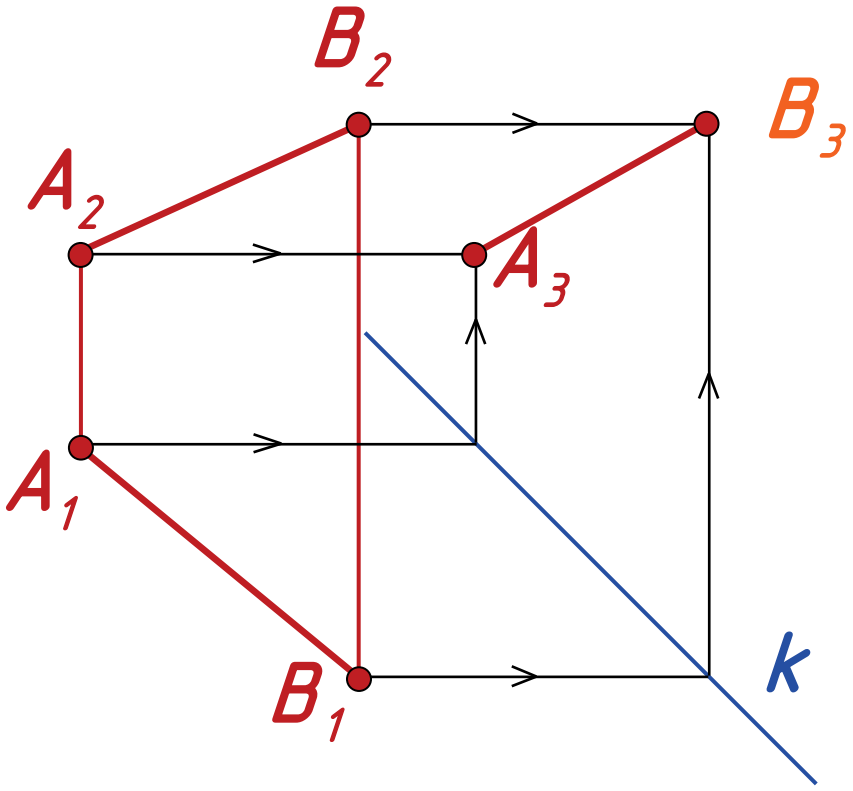
н.в. – натуральная величина отрезка;

α, β, γ – углы наклона отрезка к плоскостям $П_1$, $П_2$, $П_3$.



Прямая общего положения

Прямая общего положения наклонена ко всем плоскостям проекций



На чертеже проекции отрезка прямой общего положения имеют искаженные метрические характеристики, ни одна из ее проекций не параллельна осям координат и не перпендикулярна к ним

Прямые частного положения

Прямая частного положения параллельна или перпендикулярна одной из плоскостей проекций

Прямая, параллельная одной из плоскостей проекций, называется прямой уровня:

Горизонтальная прямая уровня (горизонталь) $h \parallel \Pi_1$

Фронтальная прямая уровня (фронталь) $f \parallel \Pi_2$

Профильная прямая $p \parallel \Pi_3$

Прямая, перпендикулярная одной из плоскостей проекций, называется проецирующей прямой:

Горизонтально проецирующая прямая $\perp \Pi_1$

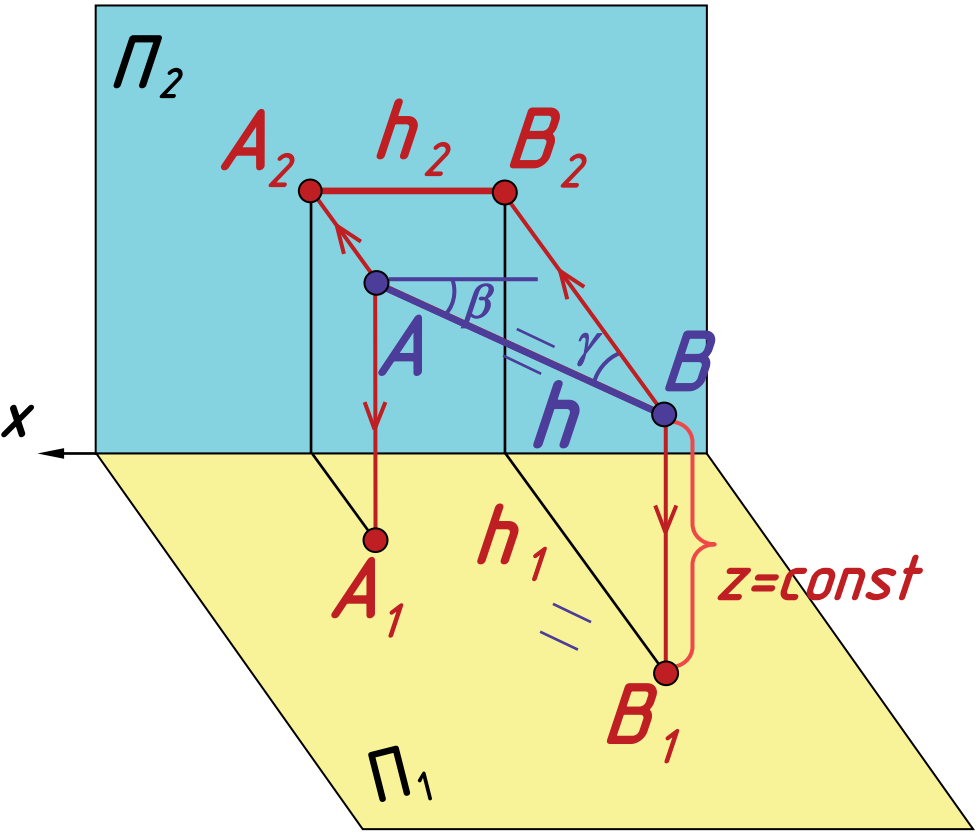
Фронтально проецирующая прямая $\perp \Pi_2$

Профильно проецирующая прямая $\perp \Pi_3$

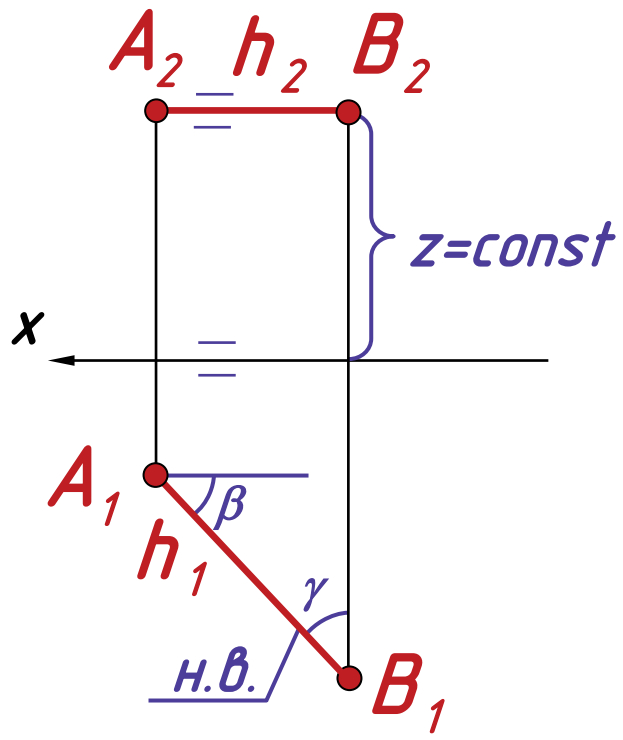
У прямой частного положения на комплексном чертеже определяются натуральные величины каких-либо ее характеристик. Прямая уровня проецируется без искажения на ту плоскость проекций, которой она параллельна. Одна из проекций проецирующей прямой вырождается в точку

Прямые уровня: горизонталь ($h \parallel \Pi_1$)

Пространственная картина



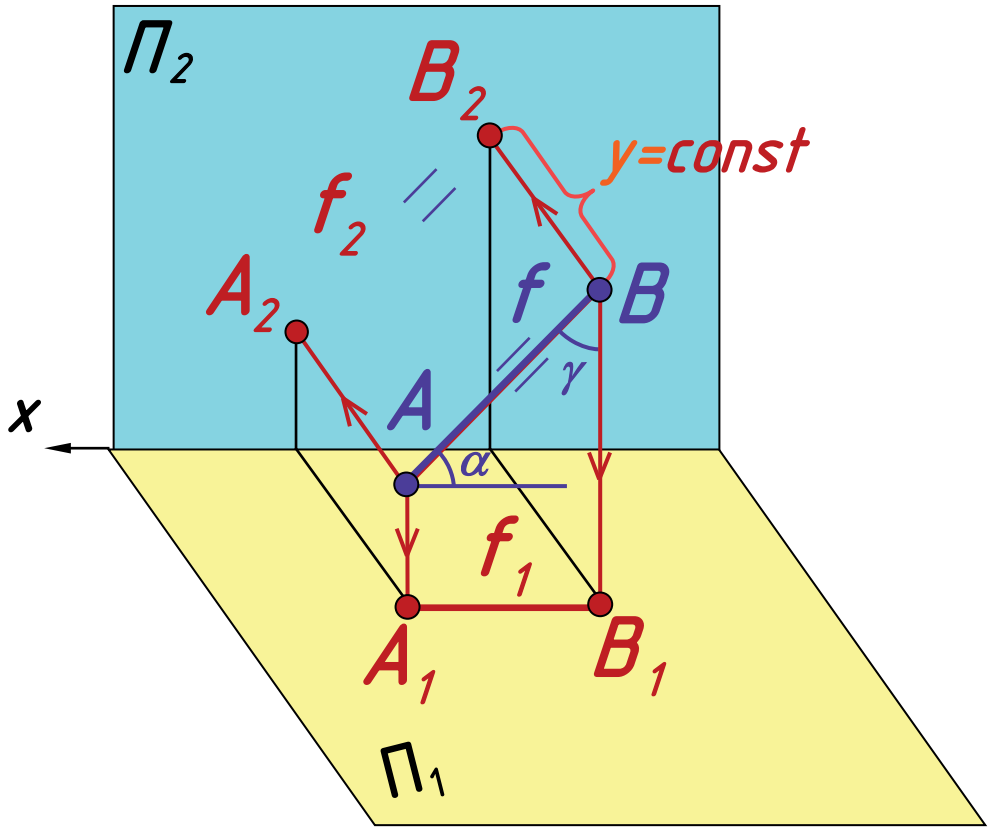
Комплексный чертеж



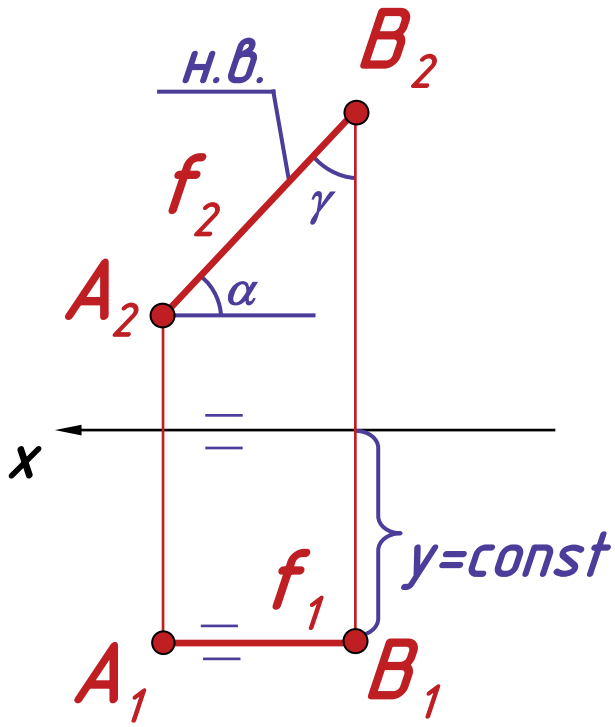
Все точки прямой AB равноудалены от горизонтальной плоскости проекций Π_1 и имеют одинаковую аппликату $z = const$. Фронтальная проекция горизонтали A_2B_2 параллельна оси x. Горизонтальная проекция горизонтали A_1B_1, углы β и γ изображаются в натуральную величину на Π_1

Прямые уровня: фронталь (f || $П_2$)

Пространственная картина



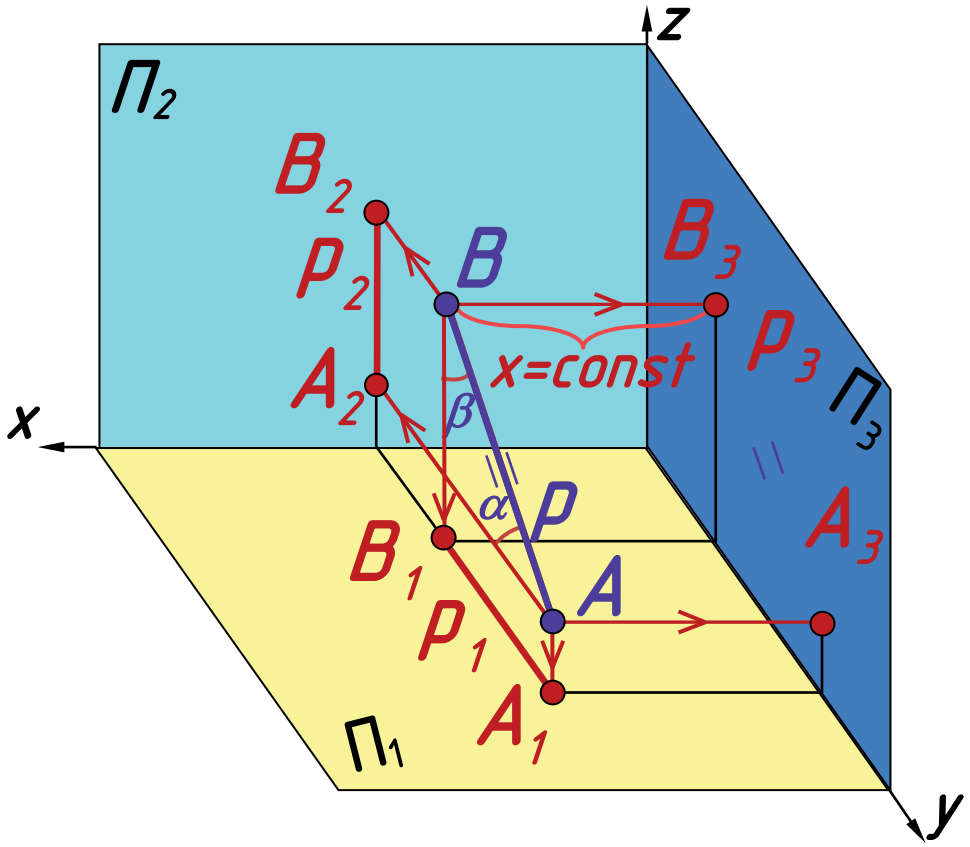
Комплексный чертеж



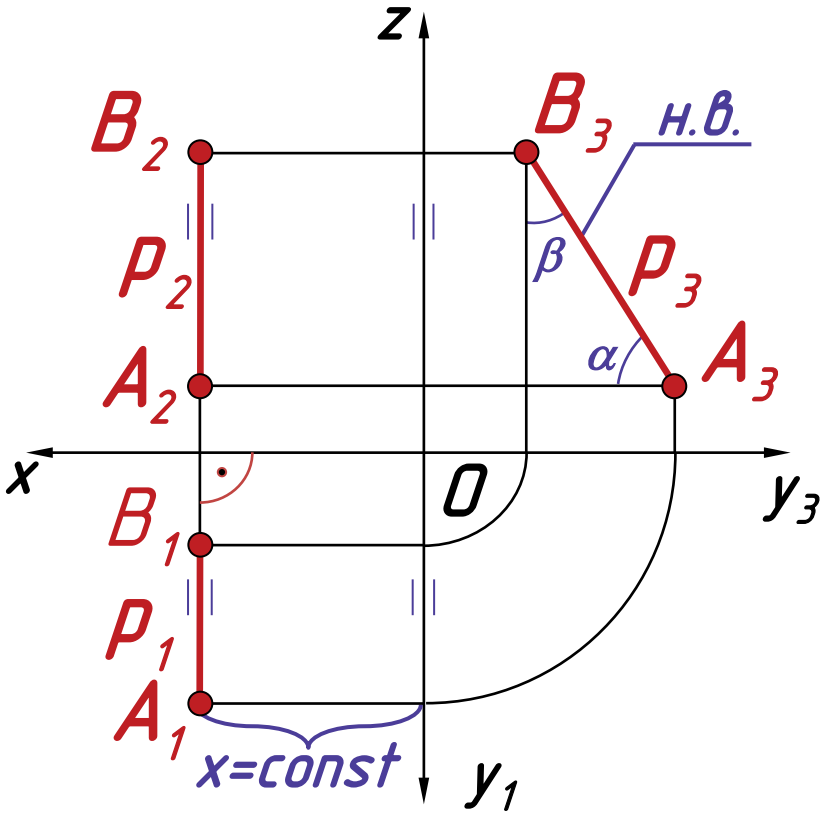
Все точки прямой *AB* равноудалены от фронтальной плоскости проекций $П_2$ и имеют одинаковую координату *y* (*y= const*). Горизонтальная проекция фронтали A_1B_1 параллельна оси *x*. Фронтальная проекция фронтали A_2B_2, углы α и γ изображаются в натуральную величину на $П_2$

Прямые уровня: профильная прямая ($p \parallel \Pi_3$)

Пространственная картина



Комплексный чертеж



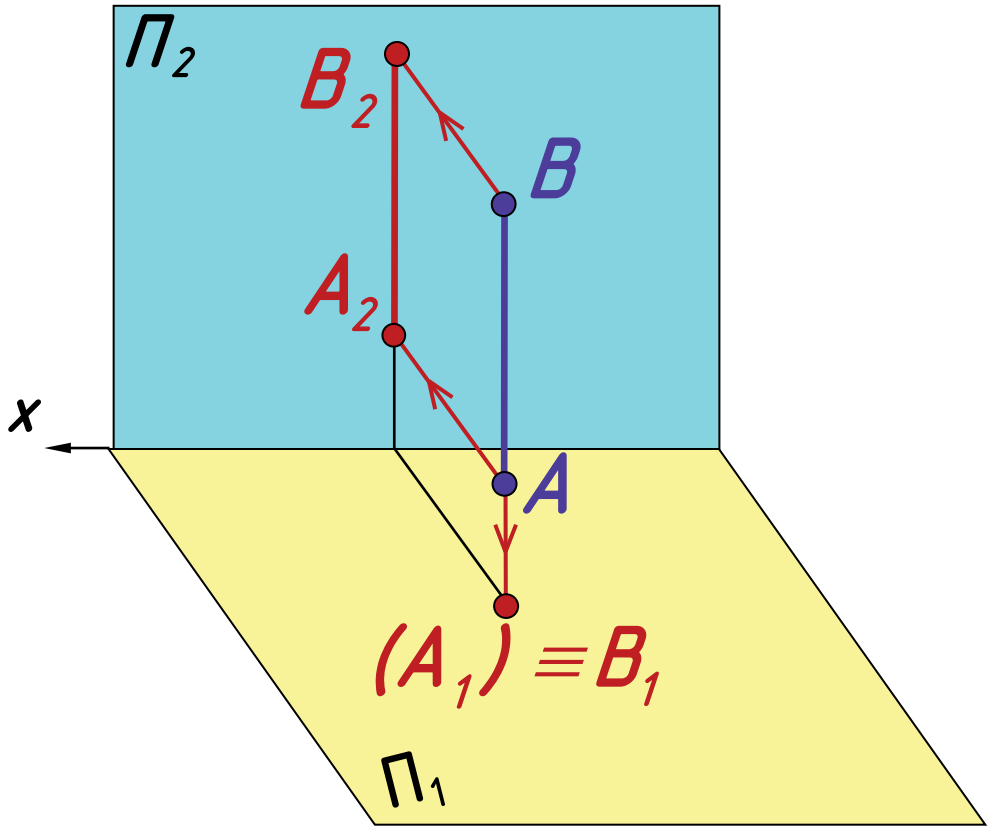
Все точки прямой AB равноудалены от профильной плоскости проекций Π_3 и имеют одинаковую координату x (x= const). Горизонтальная A_1B_1 и фронтальная A_2B_2 проекции прямой перпендикулярны оси x. Профильная проекция A_3B_3, углы α и β имеют натуральную величину на Π_3

Определите -какого положения прямая на фото?

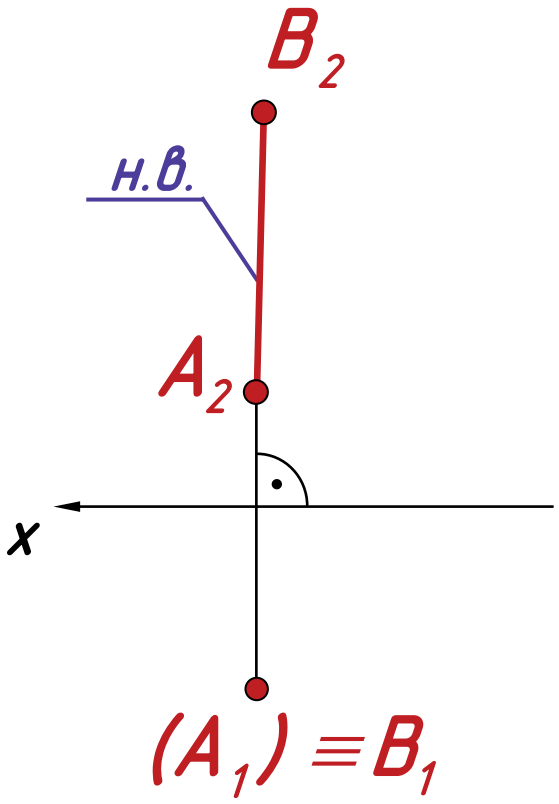


Горизонтально проецирующая прямая ($\perp П_1$)

Пространственная картина



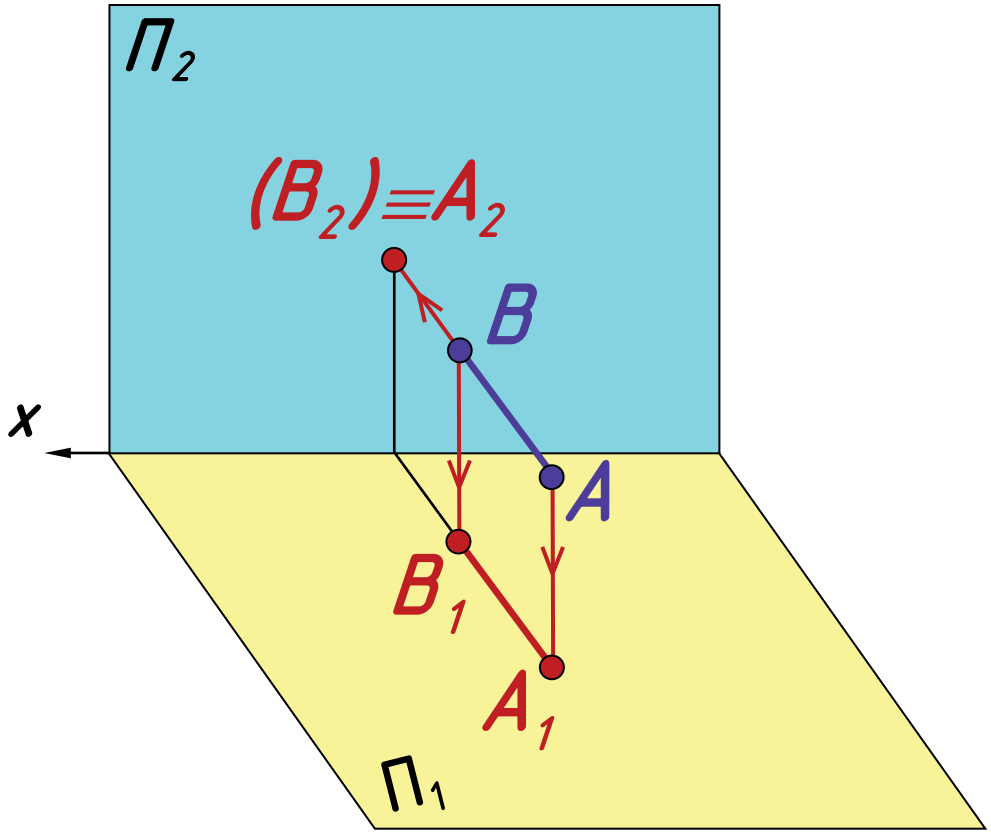
Комплексный чертеж



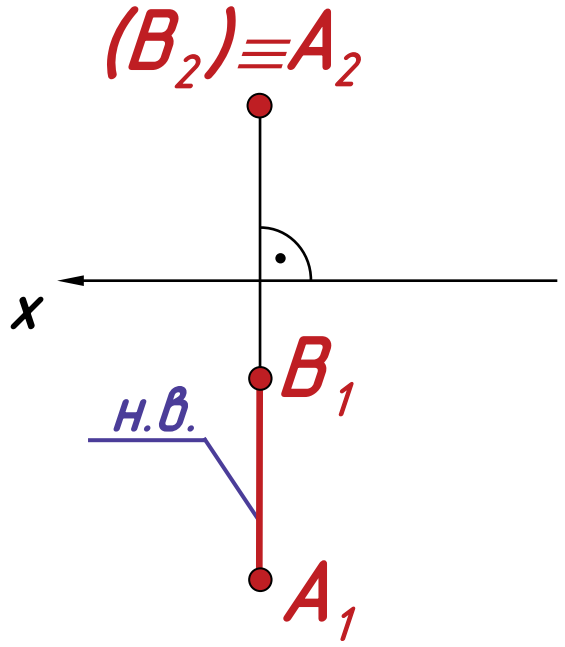
Прямая перпендикулярна $П_1$, поэтому ее горизонтальная проекция A_1B_1 вырождается в точку. Относительно $П_2$ и $П_3$ прямая параллельна и изображается на этих плоскостях проекций в натуральную величину. Проекция A_2B_2 перпендикулярна оси координат x

Фронтально проецирующая прямая ($\perp П_2$)

Пространственная картина



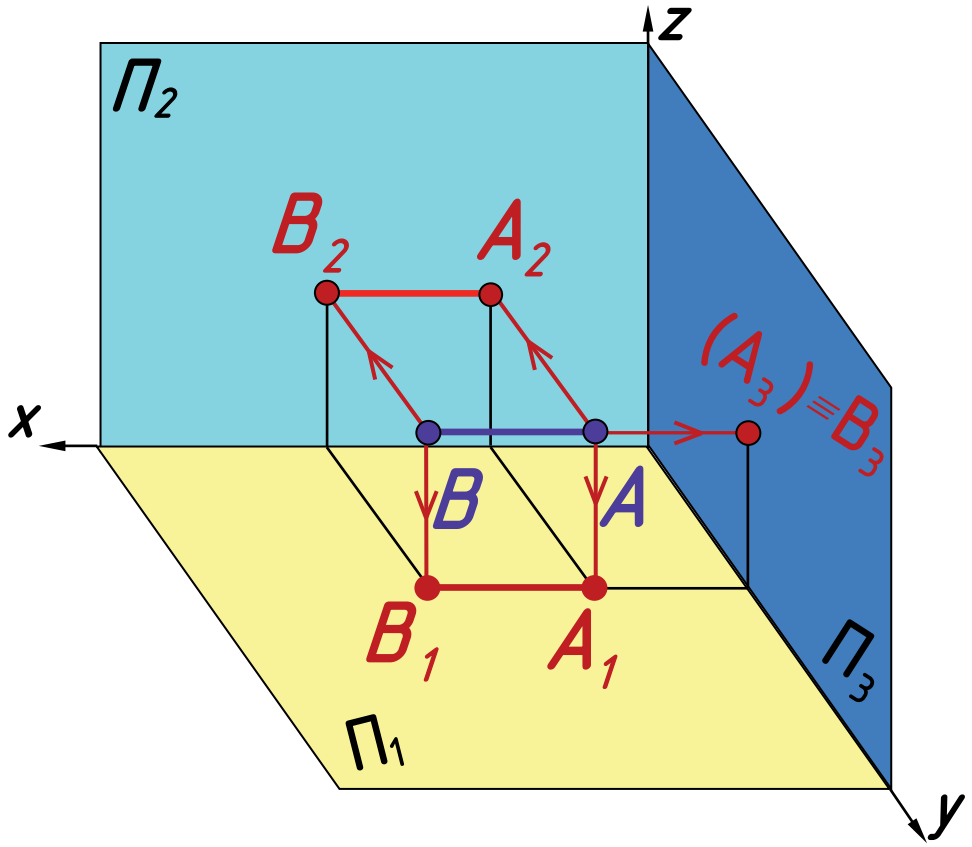
Комплексный чертеж



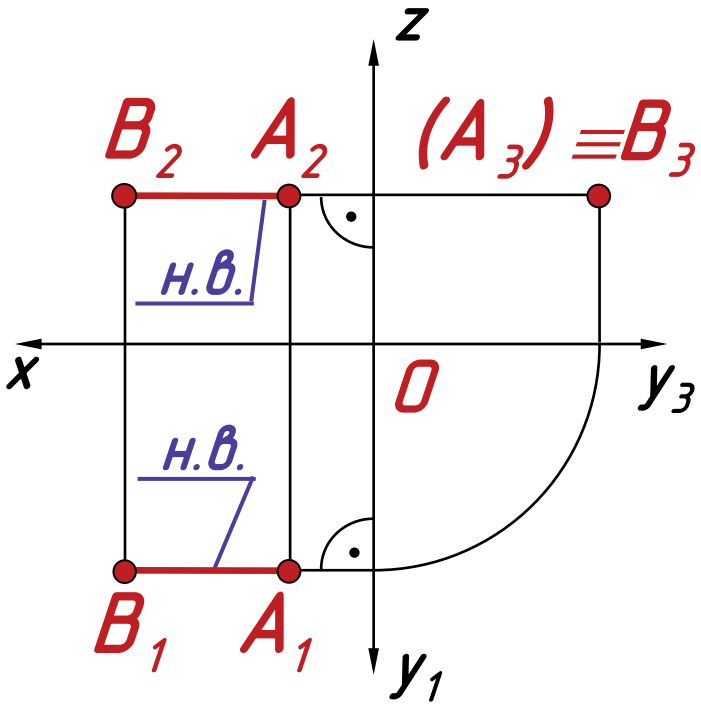
Прямая перпендикулярна фронтальной плоскости проекций $П_2$ и параллельна $П_1$ и $П_3$. Фронтальная проекция A_2B_2 вырождается в точку. На $П_1$ и $П_3$ прямая проецируется в натуральную величину. Проекция A_1B_1 перпендикулярна оси координат x

Профильно проецирующая прямая ($\perp П_3$)

Пространственная картина



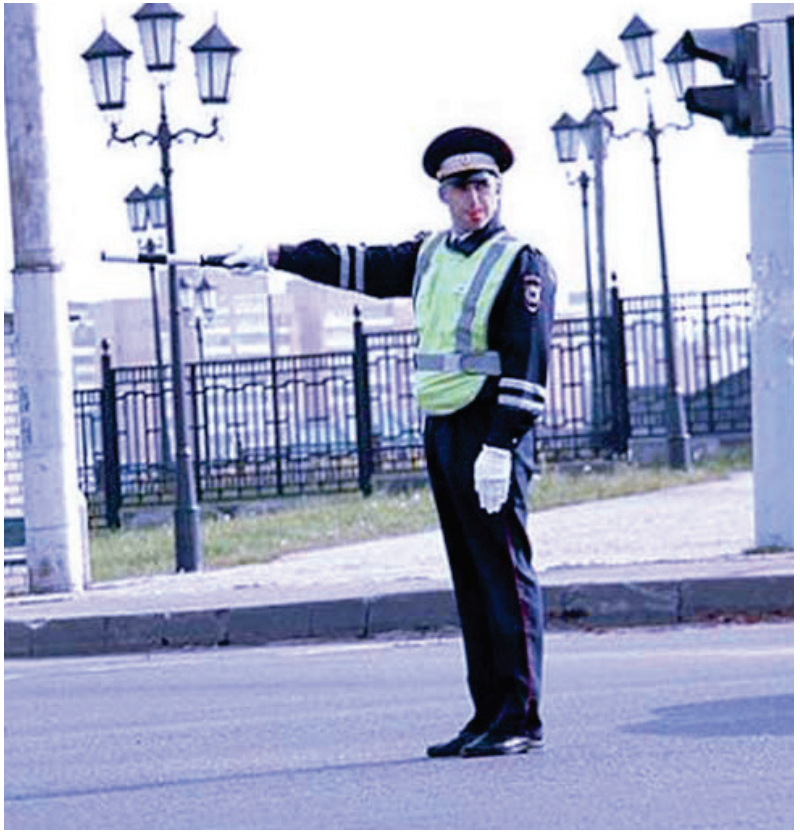
Комплексный чертеж



Прямая перпендикулярна $П_3$, ее профильная проекция A_3B_3 вырождается в точку. Относительно $П_1$ и $П_2$ прямая параллельна, на этих плоскостях ее проекции имеют натуральную величину. Горизонтальная и фронтальная проекции прямой перпендикулярны осям y и z, соответственно

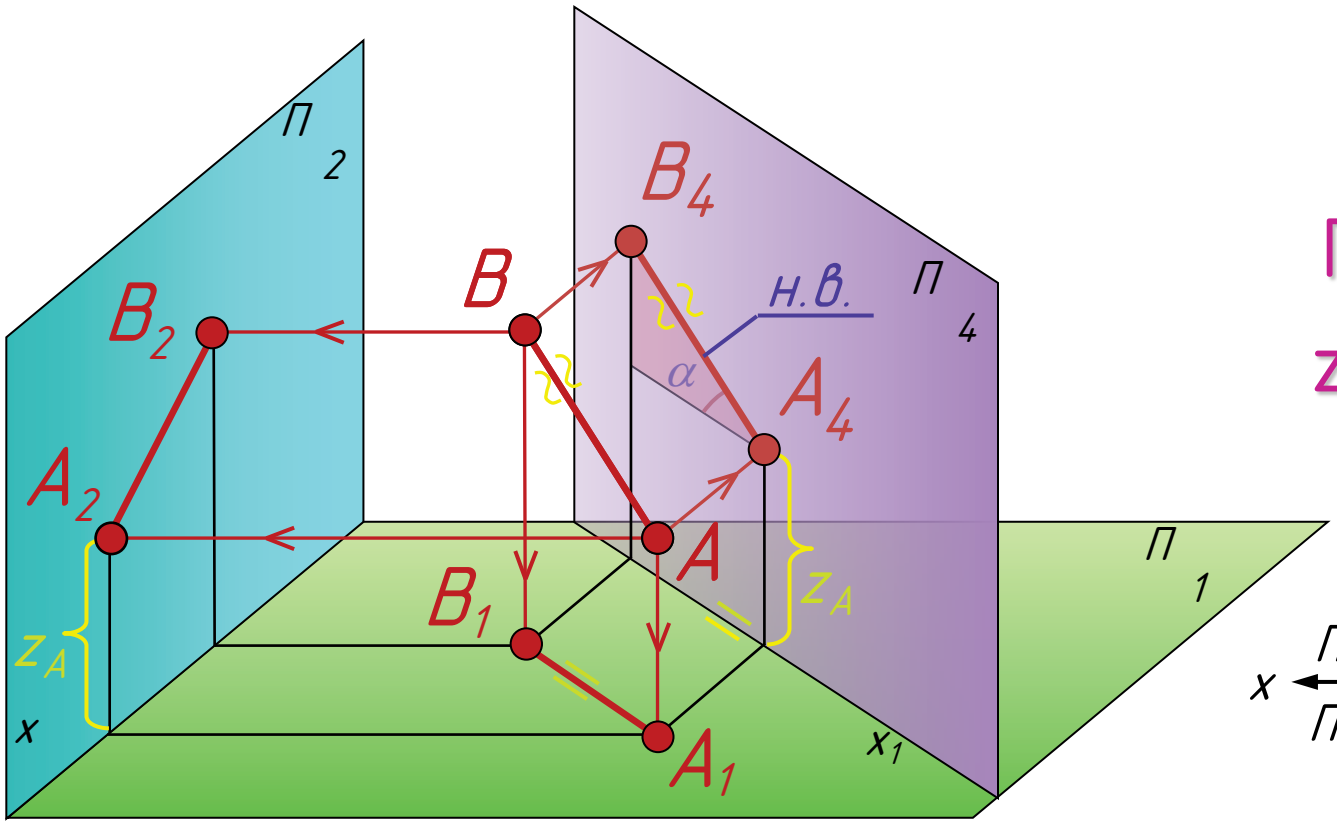
Определите -какого положения прямые на фото?





Преобразование чертежа прямой общего положения.

Способ перемены плоскостей проекций



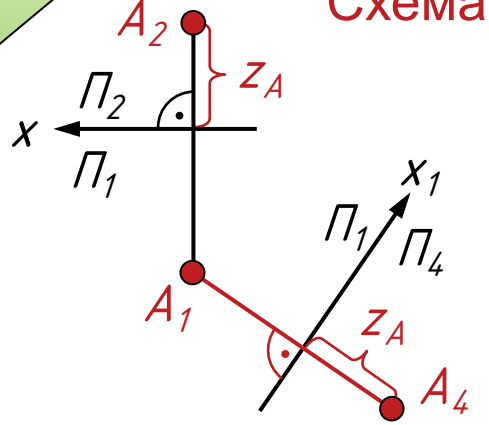
$П_2 \to П_4$

$П_4 \perp П_1$

$П_4 \cap П_1 = x_1$

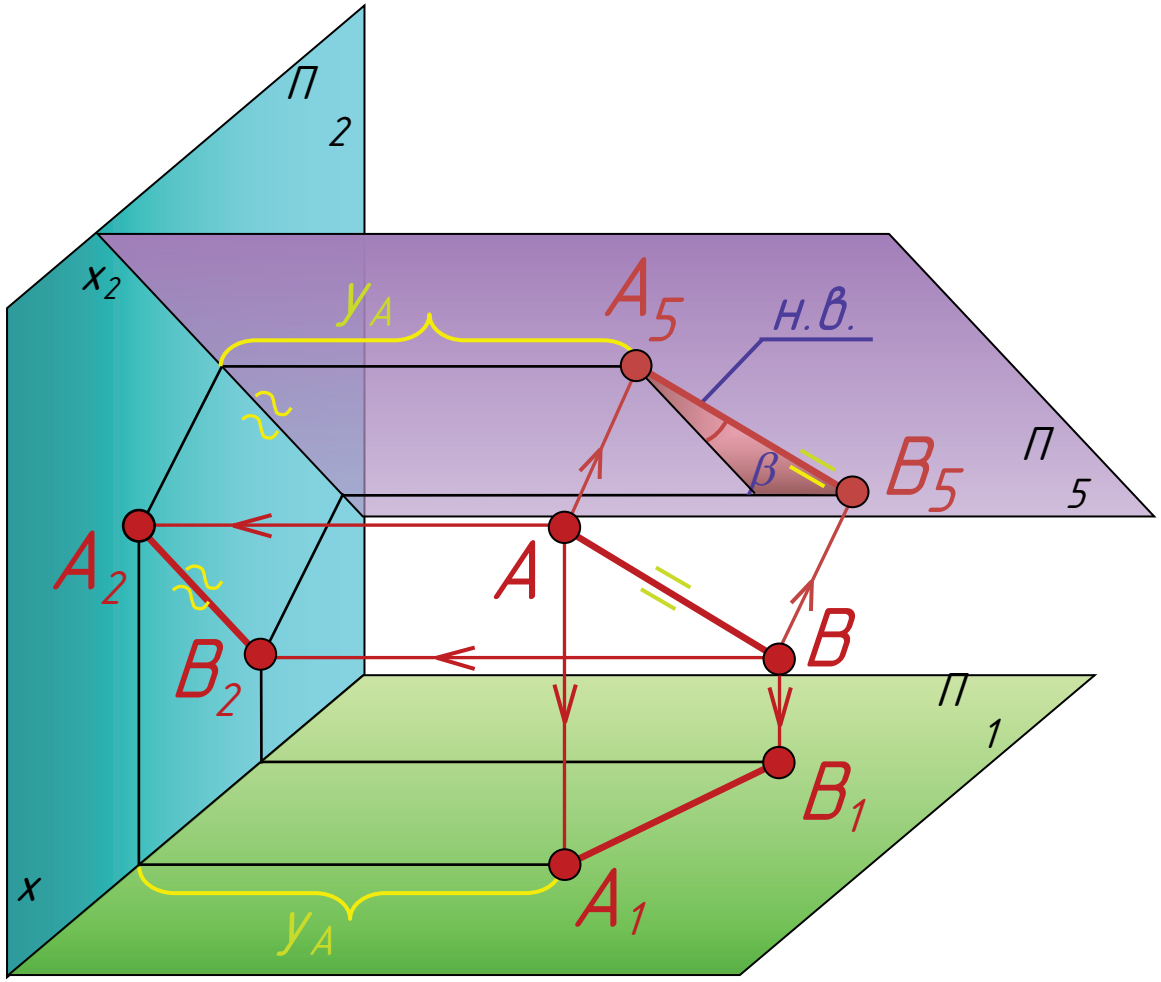
$z\,|_{П4} = z\,|_{П2}$

Схема:



Заменим исходную фронтальную плоскость проекций $П_2$ на новую плоскость проекций $П_4$, которой прямая AB будет параллельна. При этом преобразовании расстояние точек от плоскости $П_1$ (координата z) остается неизменным

Способ перемены плоскостей проекций



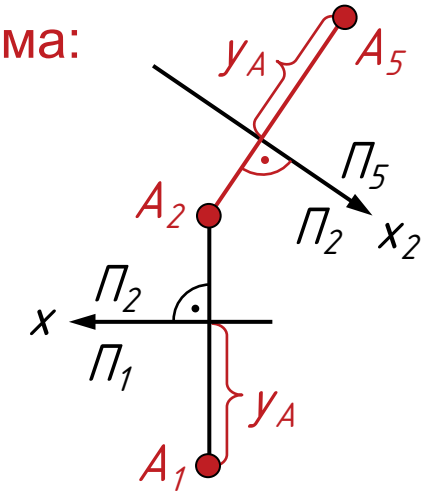
$$П_1 \rightarrow П_5$$

$$П_5 \perp П_2$$

$$П_5 \cap П_2 = x_2$$

$$y\,|_{П5} = y\,|_{П1}$$

Схема:



Заменим исходную горизонтальную плоскость проекций $П_1$ на новую плоскость проекций $П_5$, которой прямая AB будет параллельна. При этом преобразовании расстояние точек от плоскости $П_2$ (координата y) остается неизменным

Определение н.в. отрезка и его углов наклона к плоскостям проекций (способ замены плоскостей проекций)

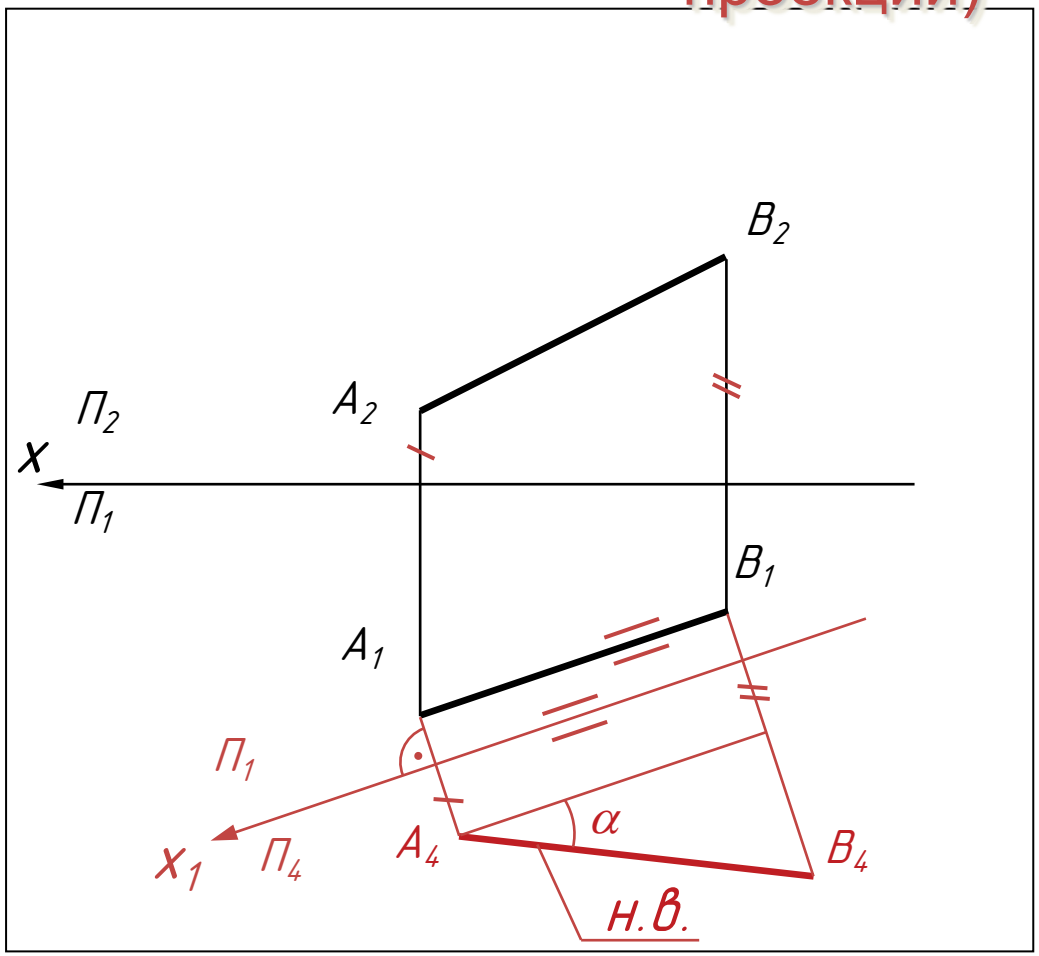
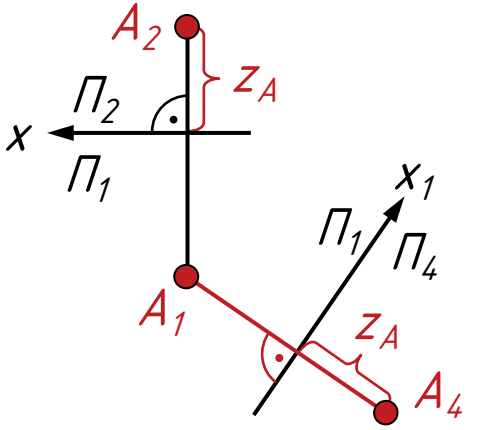


Схема:



Ось x_1 новой плоскости проекций $П_4$ проведем параллельно горизон-тальной проекции отрезка A_1B_1. В этом преобразовании сохраняются z-координаты точек. На $П_4$ определяются натуральная величина отрезка и его угол наклона α к плоскости проекций $П_1$

Определение натуральной величины отрезка и его углов наклона к плоскостям проекций

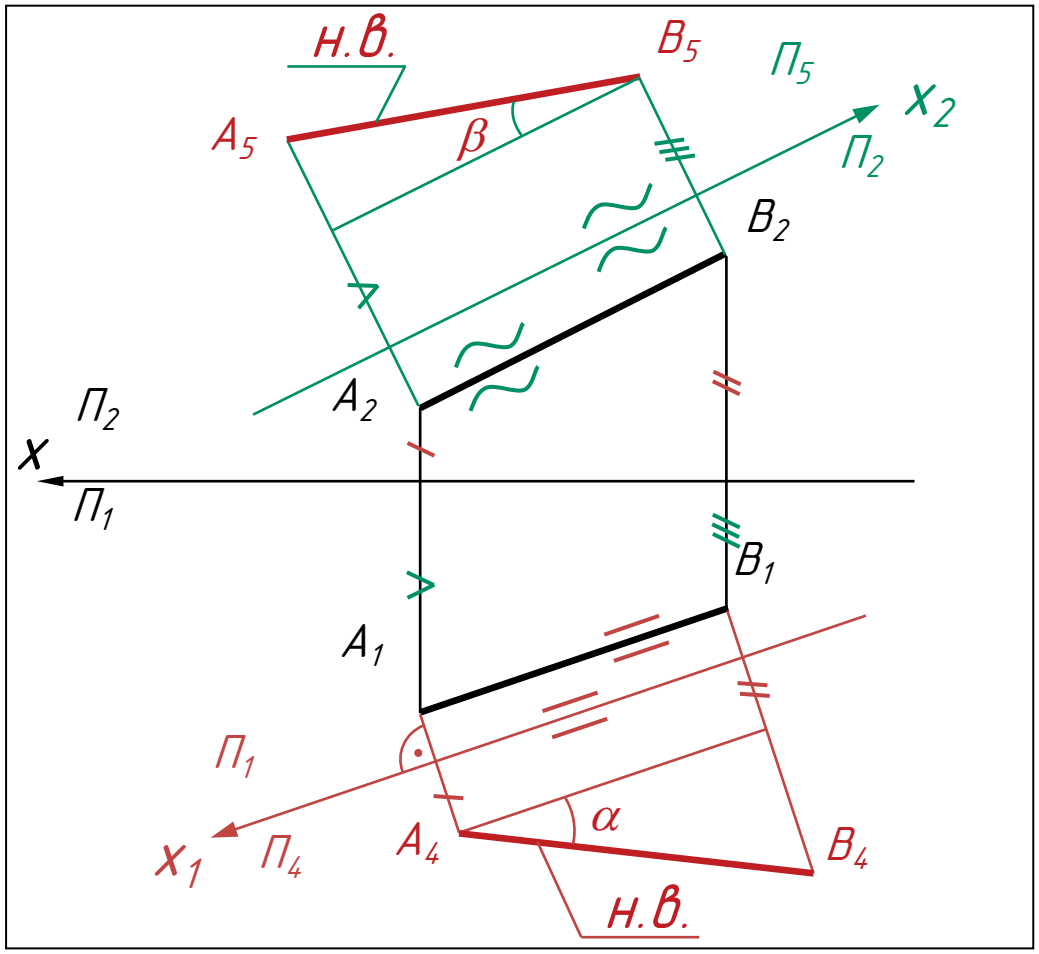
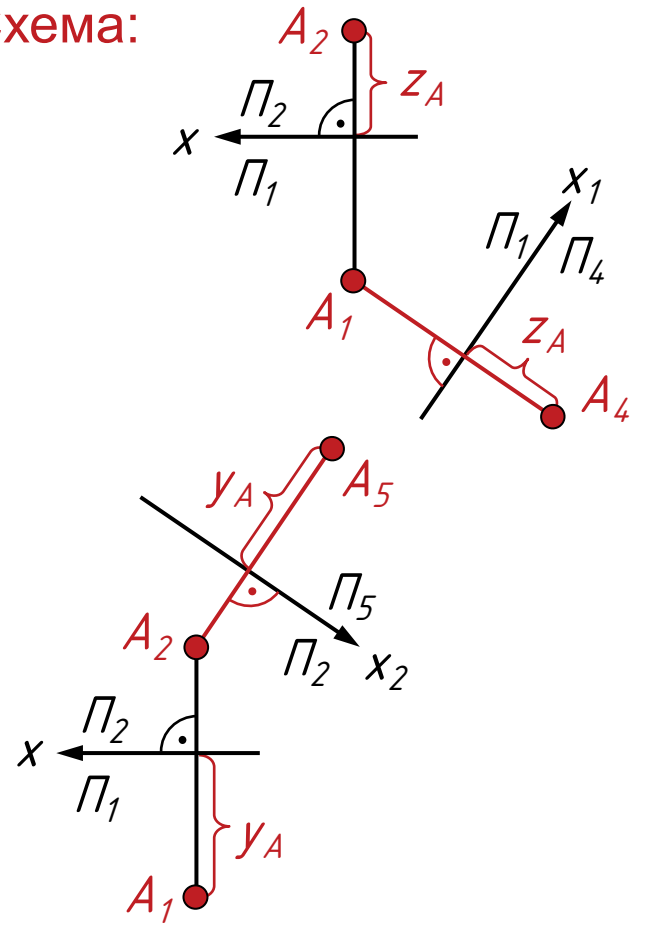


Схема:



Ось x_2 новой плоскости проекций $П_5$ проведем параллельно фронталь-ной проекции отрезка $A_2 B_2$. В этом преобразовании сохраняются y - координаты точек. На $П_5$ определяются натуральная величина отрезка и его угол наклона β к плоскости проекций $П_2$

Определение натуральной величины отрезка и его углов наклона к плоскостям проекций

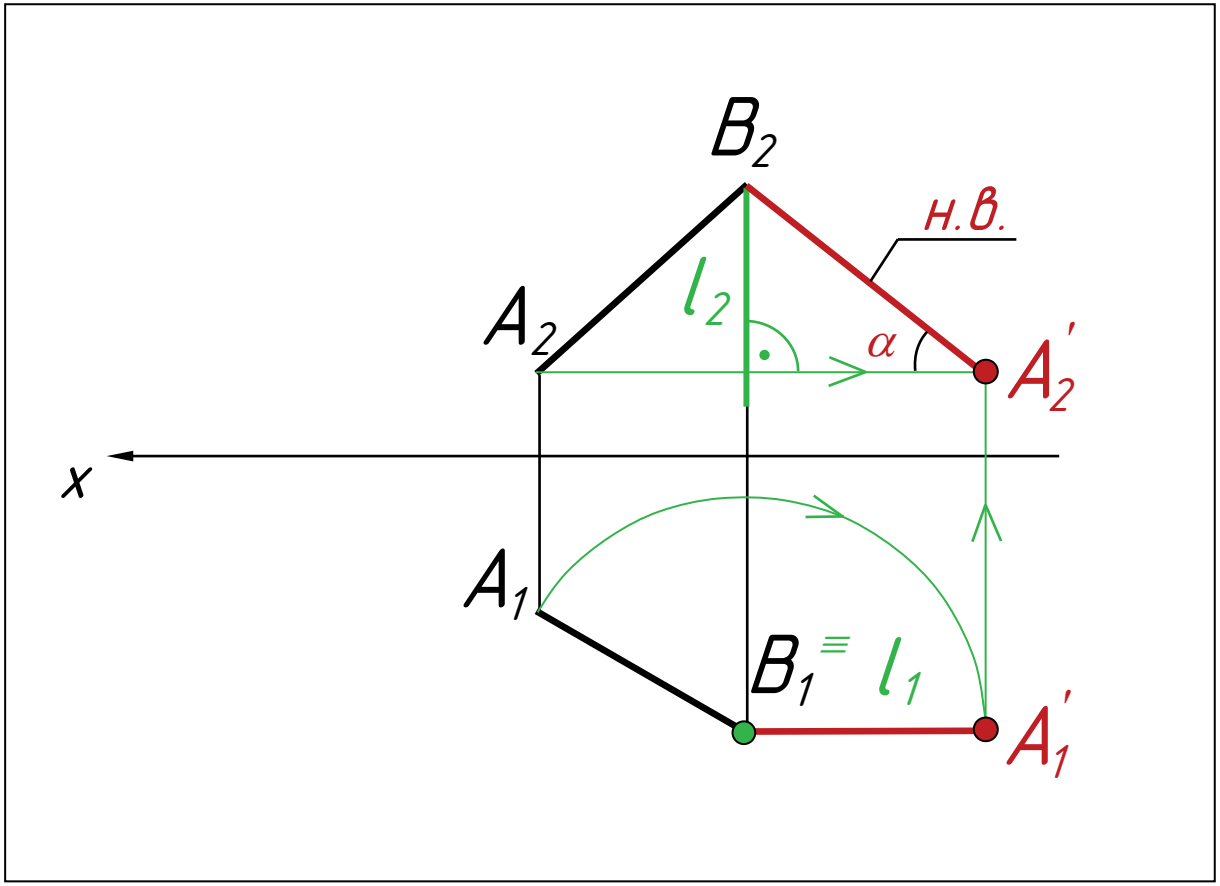
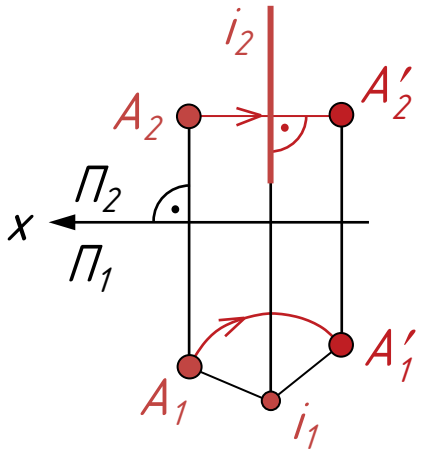


Схема:



Для упрощения горизонтально-проецирующую ось вращения l проводят через точку B, которая остается неподвижной. Точка A_1 описывает дугу окружности с центром в точке l_1 так, чтобы $B_1 A_1 \,||\, x$. Тогда прямая AB займет положение фронтали. На $П_2$ угол α и отрезок AB не искажаются

Определение натуральной величины отрезка и его углов наклона к плоскостям проекций

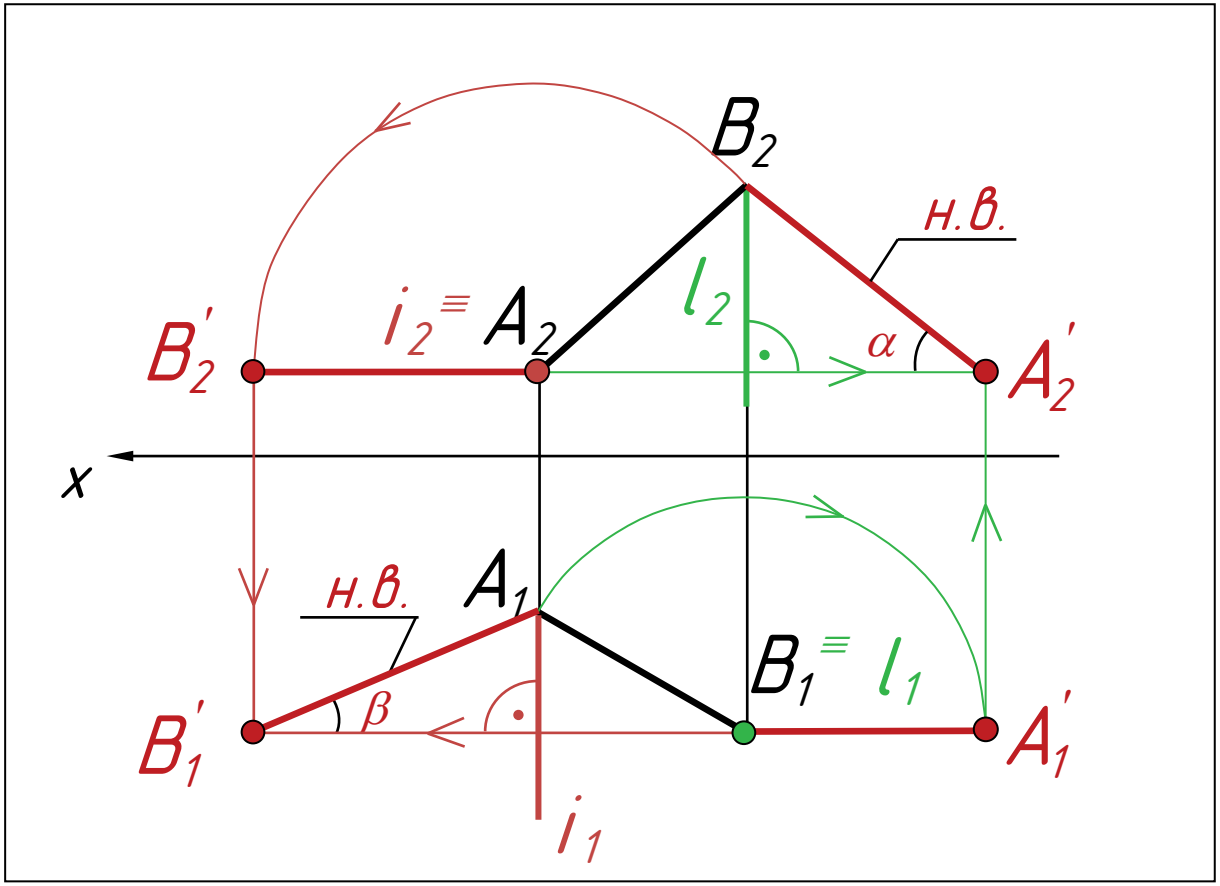
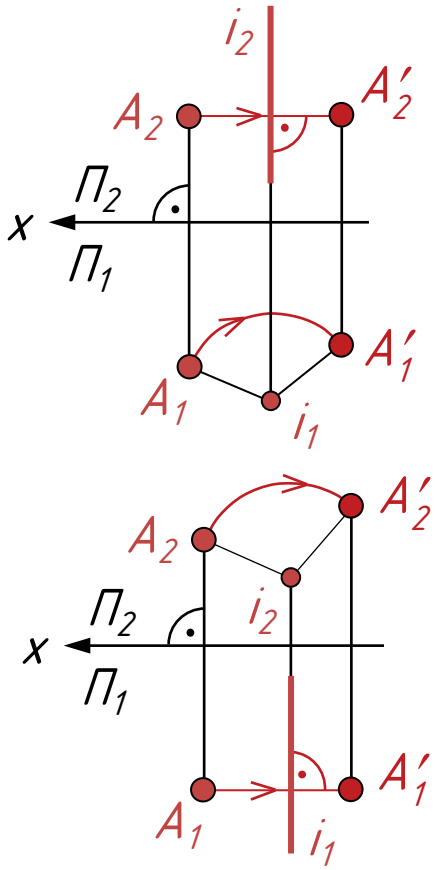


Схема:



Для определения угла β прямую AB нужно вращать вокруг оси $i \perp П_2$ до положения горизонтали. Ось проходит через точку A, которая неподвижна. Точка B_2 вращается по дуге окружности с центром в точке i_2 до положения B_2 $A_2 \| $ оси x. На $П_1$ угол β и отрезок AB не искажаются

Определение натуральной величины отрезка и его углов наклона к плоскостям проекций

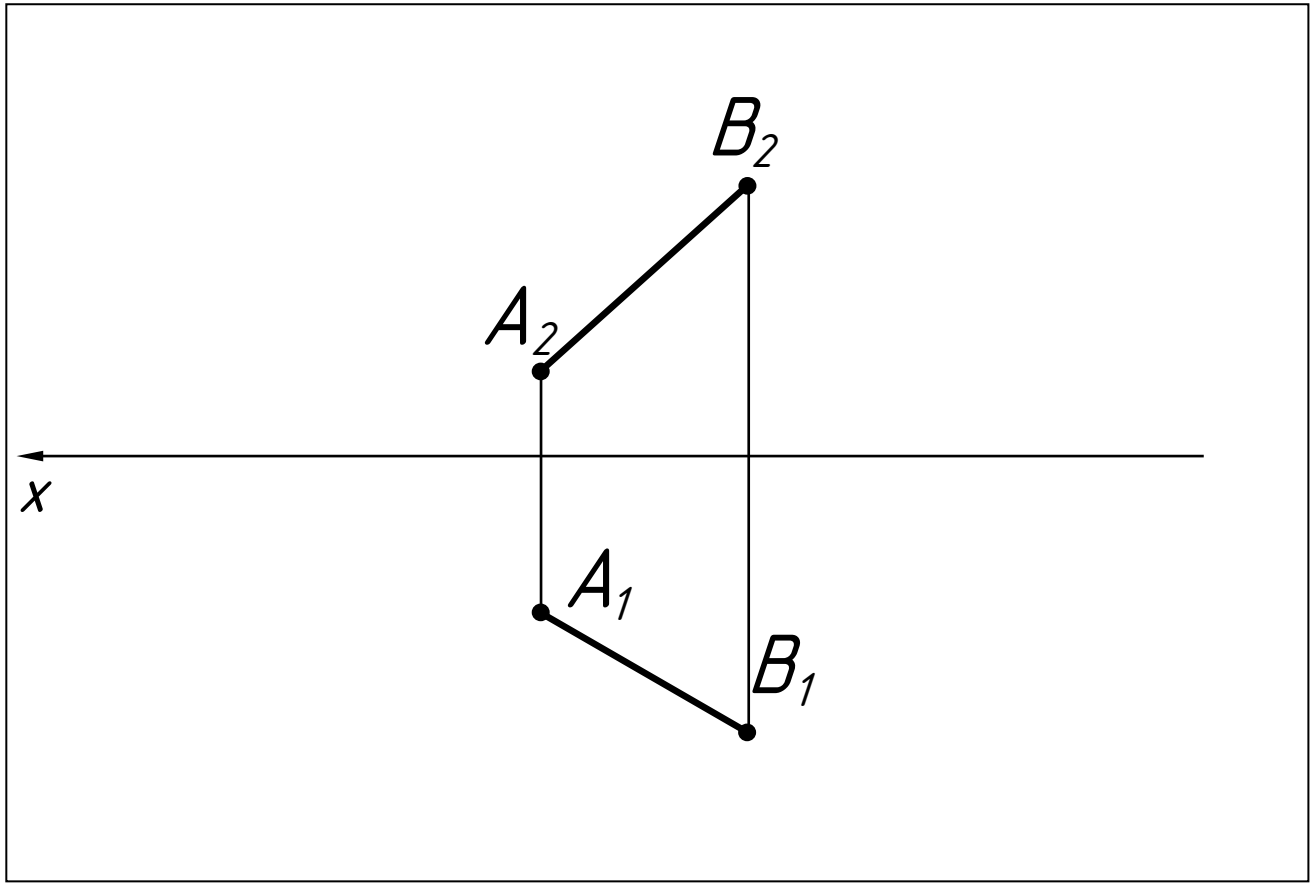
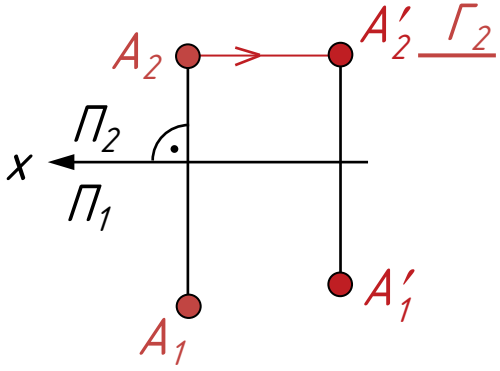


Схема:



Данный отрезок AB занимает общее положение, преобразуем его во фронтальную прямую уровня путем перемещения концов отрезка по горизонтальным плоскостям уровня согласно схемы

Определение натуральной величины отрезка и его углов наклона к плоскостям проекций

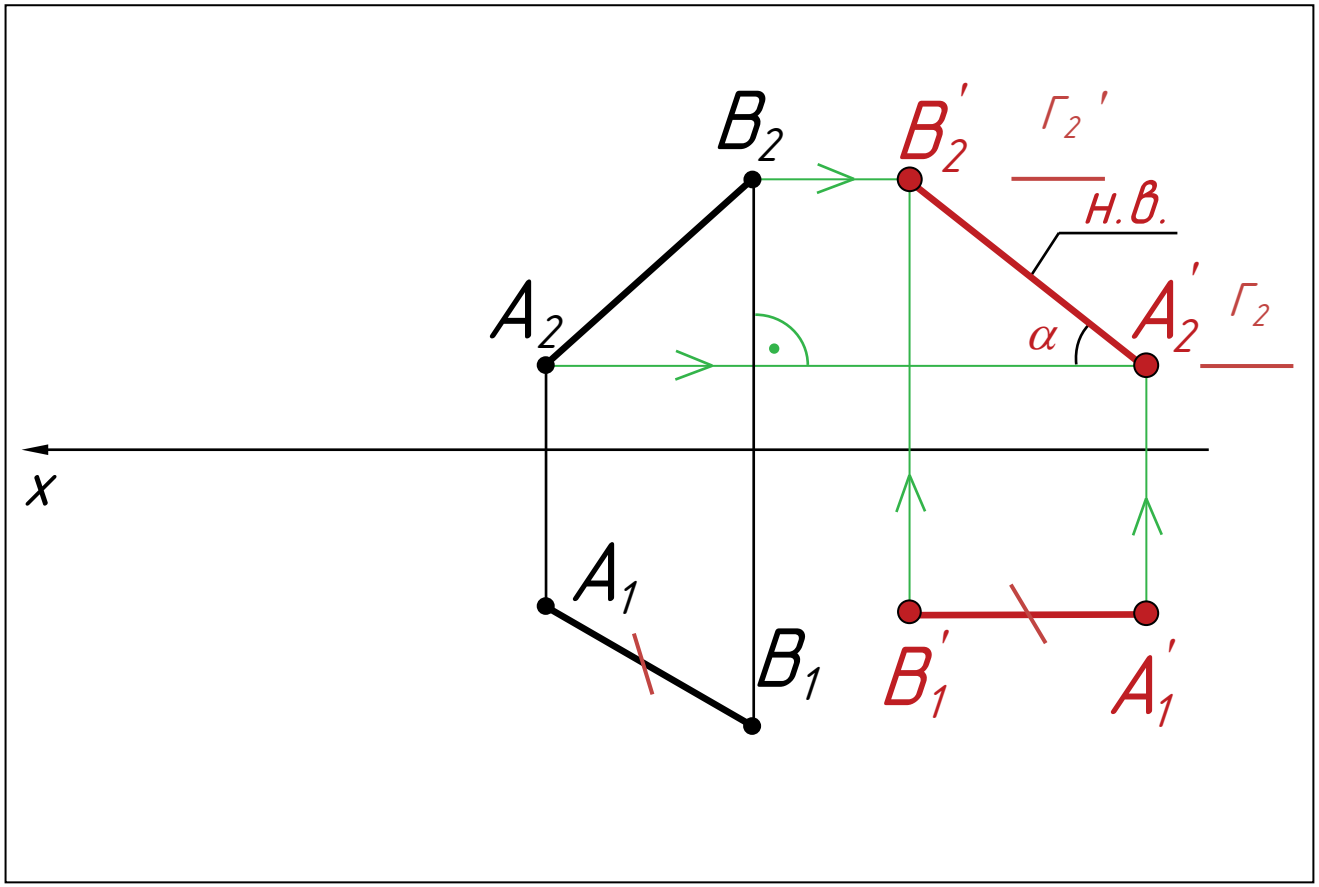
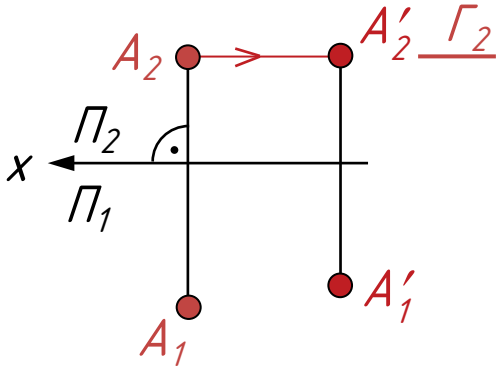


Схема:



Горизонтальную проекцию прямой ($A_1B_1 \cong A_1'B_1$) располагают параллель-но оси x. Фронтальную проекцию (определяющую н.в. отрезка и угла α) задают новые проекции точек A_2 и B_2, расположенные на соответствую-щих следах горизонтальных плоскостей уровня $\Gamma(\Gamma_2)$ и $\Gamma(\Gamma_2)$

Определение натуральной величины отрезка и его углов наклона к плоскостям проекций

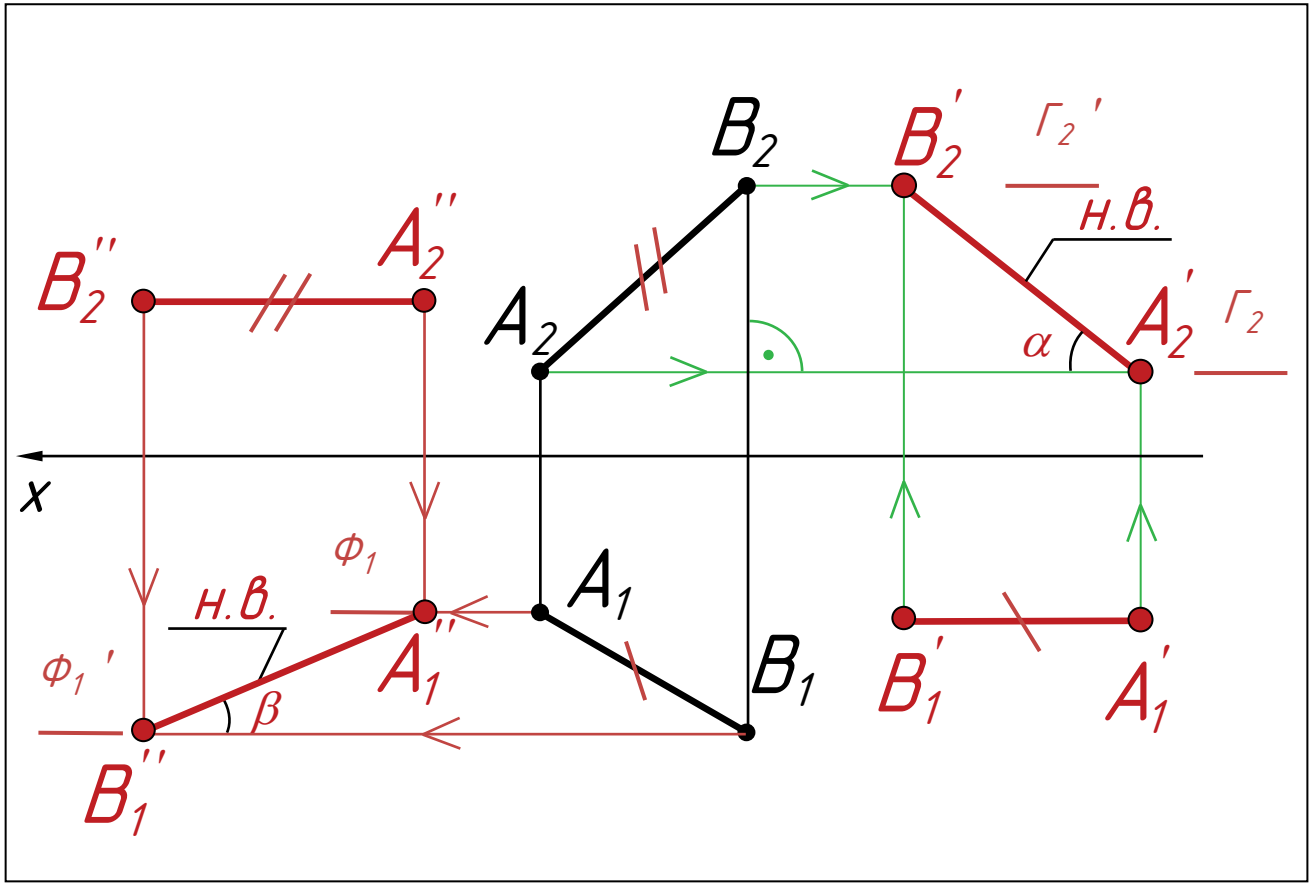
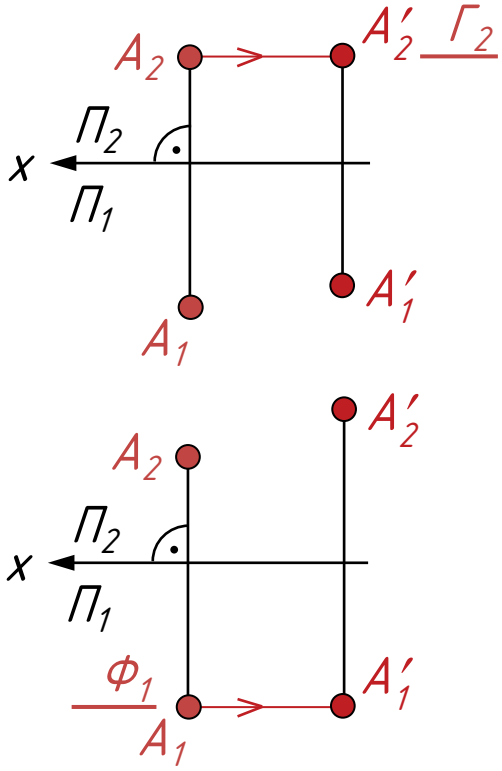


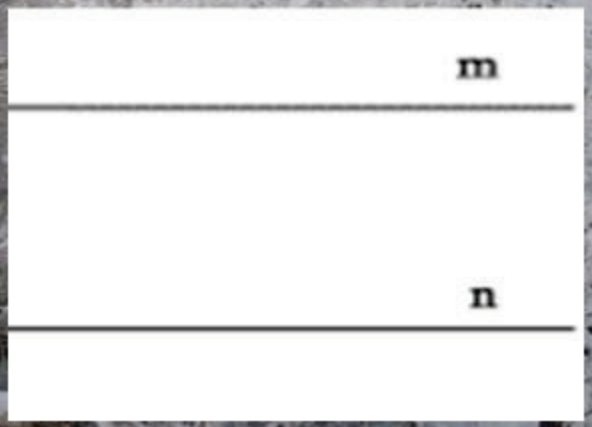
Схема:



Для перевода прямой в положение горизонтали фронтальную проекцию прямой ($A_2'B_2' \equiv A_2B_2$) располагают параллельно оси x. Новые проекции точек A_1 и B_1 располагаются на соответствующих следах фронтальных плоскостей уровня $\Phi(\Phi_1)$ и $\Phi'(\Phi_1')$. На Π_1 имеем н.в. отрезка и угла β

1. Параллельные Прямые

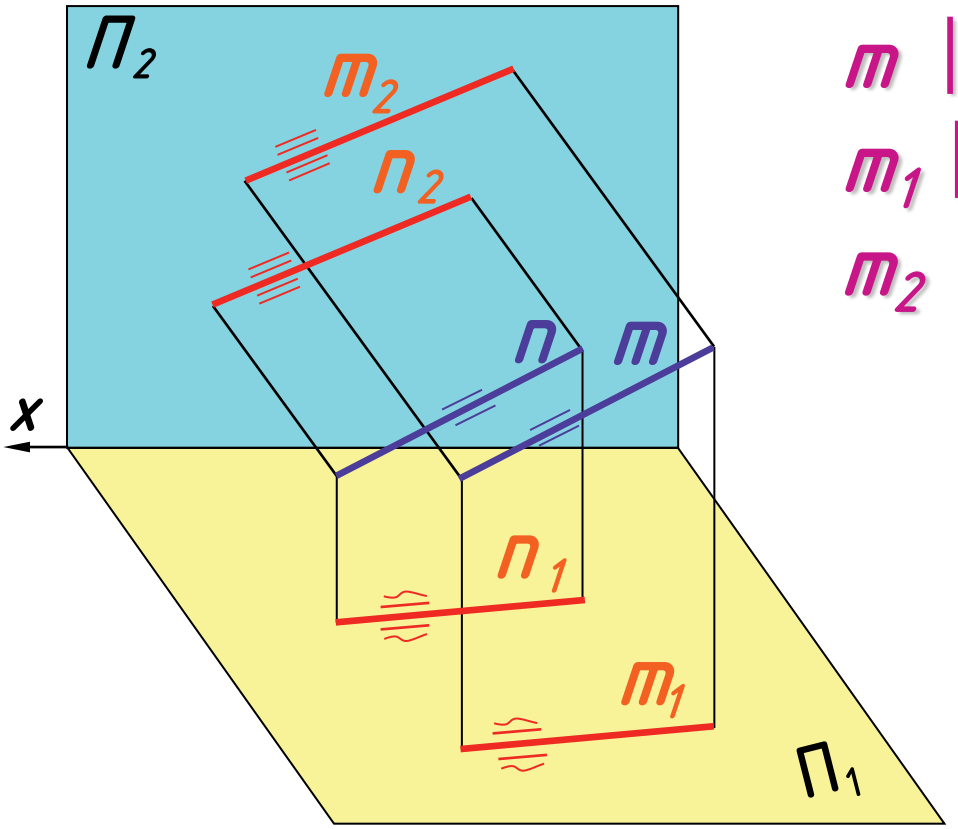
- 1)Параллельными прямыми называются прямые, которые лежат в одной плоскости и либо совпадают, либо не пересекаются.





Взаимное положение двух прямых

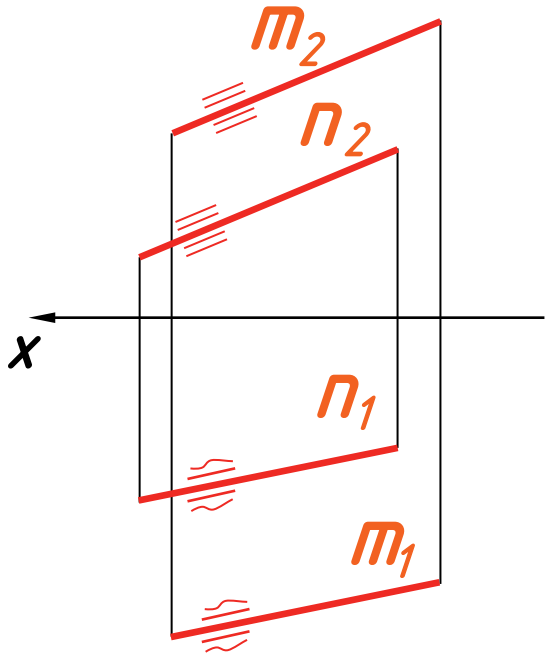
Параллельные прямые не имеют общих точек



$m \parallel n$

$m_1 \parallel n_1$

$m_2 \parallel n_2$



Проекции параллельных прямых не пересекаются. Одноименные проекции прямых параллельны или совпадают, если параллельные прямые лежат в проецирующей плоскости

Гипотеза

Без параллельных прямых невозможна наша жизнь!



Взаимное положение двух прямых

2. Пересекающиеся прямые





- Две прямые называются пересекающимися если они имеют общую точку.

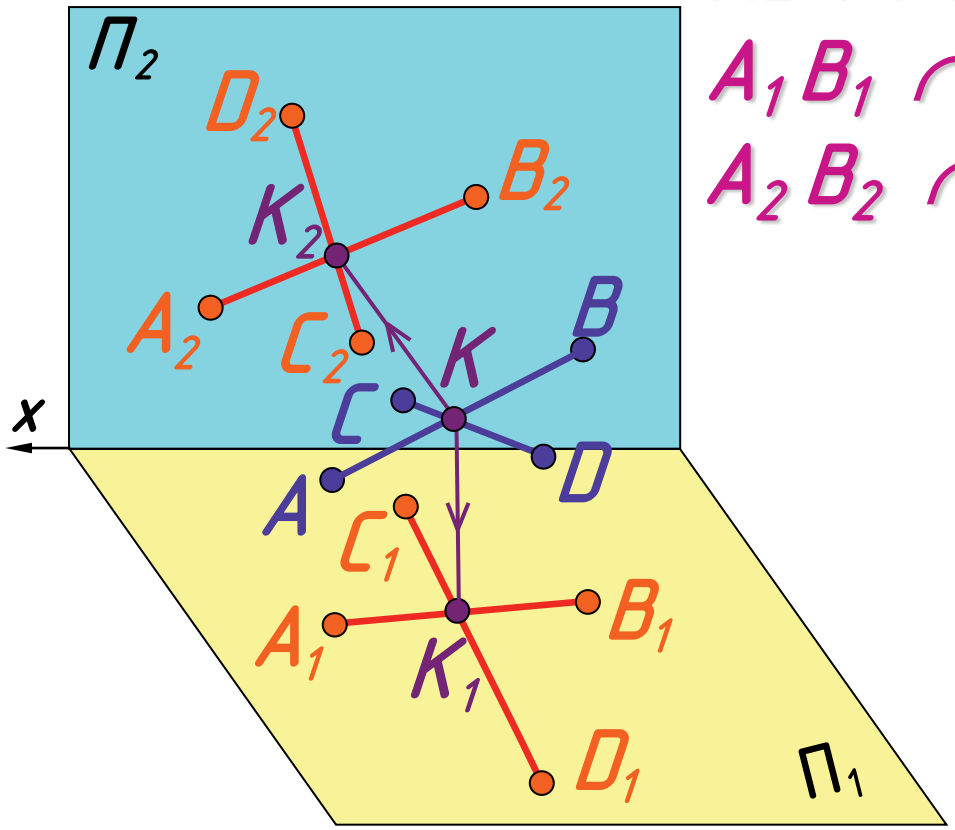
Взаимное положение двух прямых

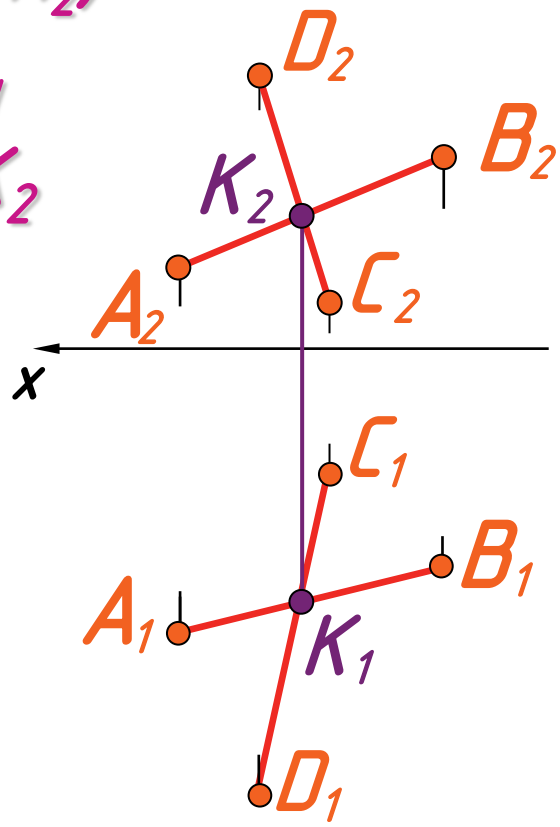
Пересекающиеся прямые имеют одну общую точку

$AB \cap CD = K(K_1, K_2)$

$A_1B_1 \cap C_1D_1 = K_1$

$A_2B_2 \cap C_2D_2 = K_2$

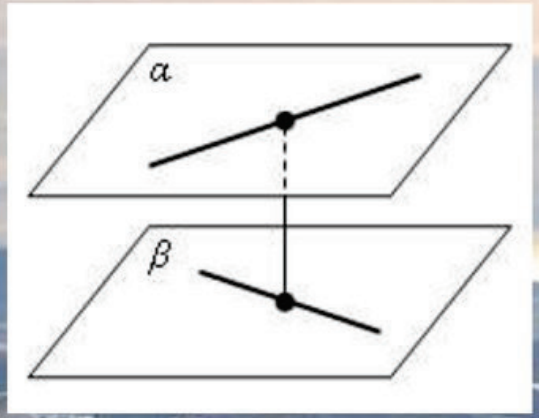




Точка пересечения K прямых AB и CD проецируется в точки пересечения соответствующих проекций прямых: на $П_1$ - это точка K_1; на $П_2$ - точка K_2. Точки пересечения K_1 и K_2 одноименных проекций прямых лежат на одной линии связи

Взаимное положение двух прямых

3. Скрещивающиеся прямые

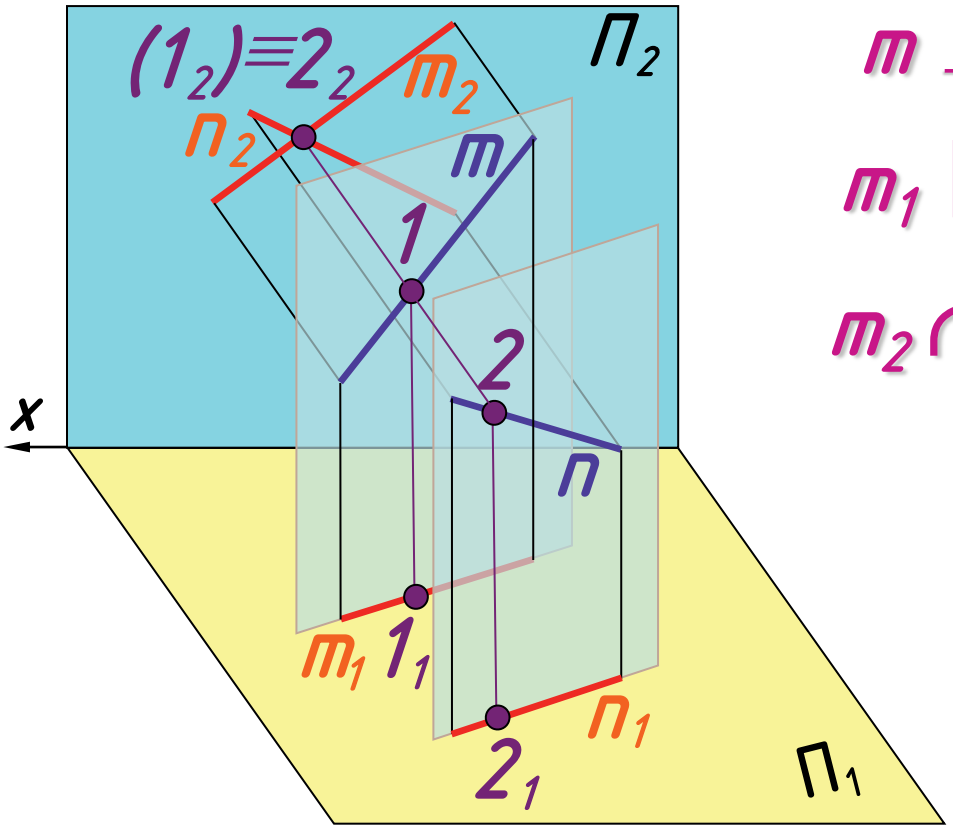


- Прямые называются скрещивающимися, если одна из прямых лежит в плоскости, а другая эту плоскость пересекает в точке не принадлежащей первой прямой.



Взаимное положение двух прямых

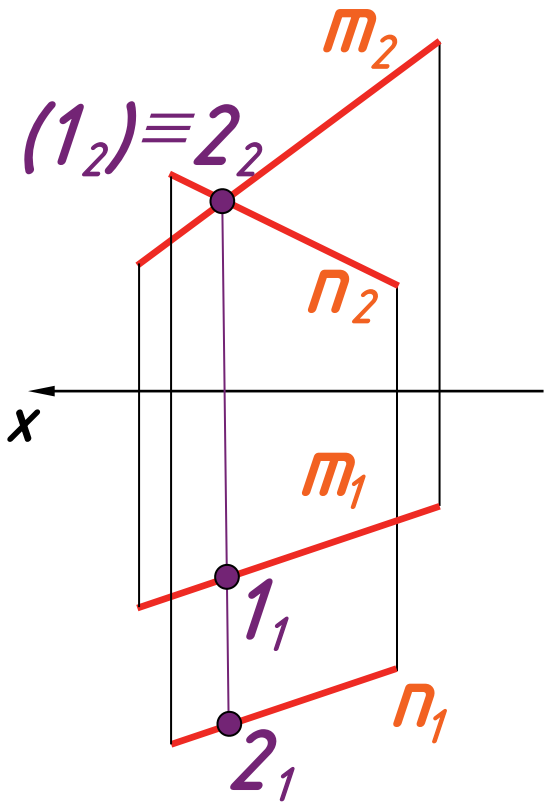
Скрещивающиеся прямые не пересекаются и не параллельны между собой



$m \cdot n$

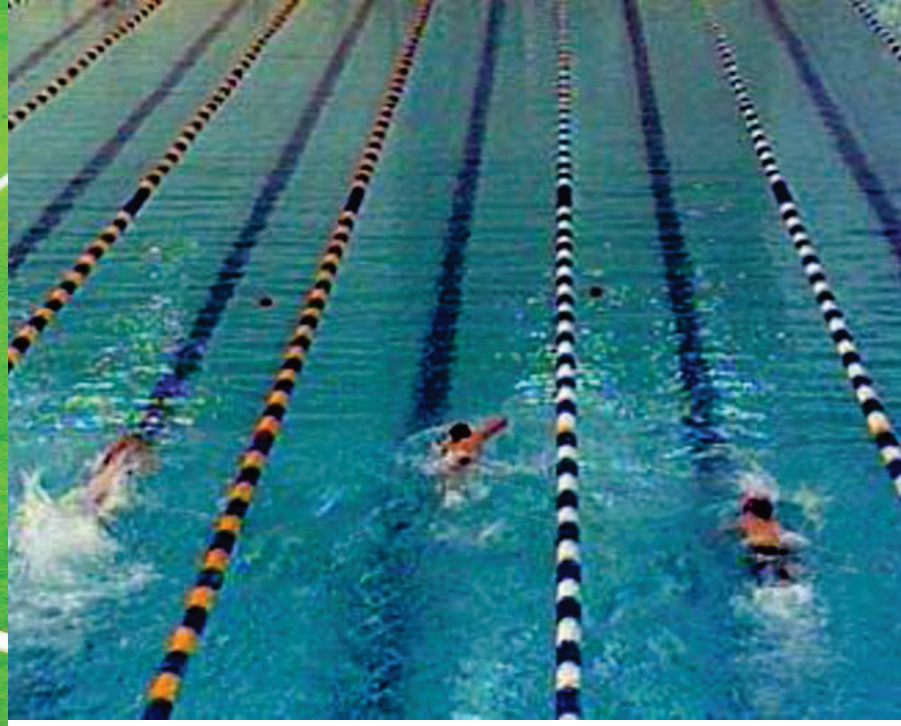
$m_1 \parallel n_1$

$m_2 \cap n_2$



Проекции скрещивающихся прямых могут быть параллельны, т.к. прямые m и n лежат в параллельных плоскостях. Проекции скрещивающихся прямых могут иметь пересечение, т.к. прямые m и n не параллельны между собой. 1 и 2 – конкурирующие точки, принадлежащие разным прямым

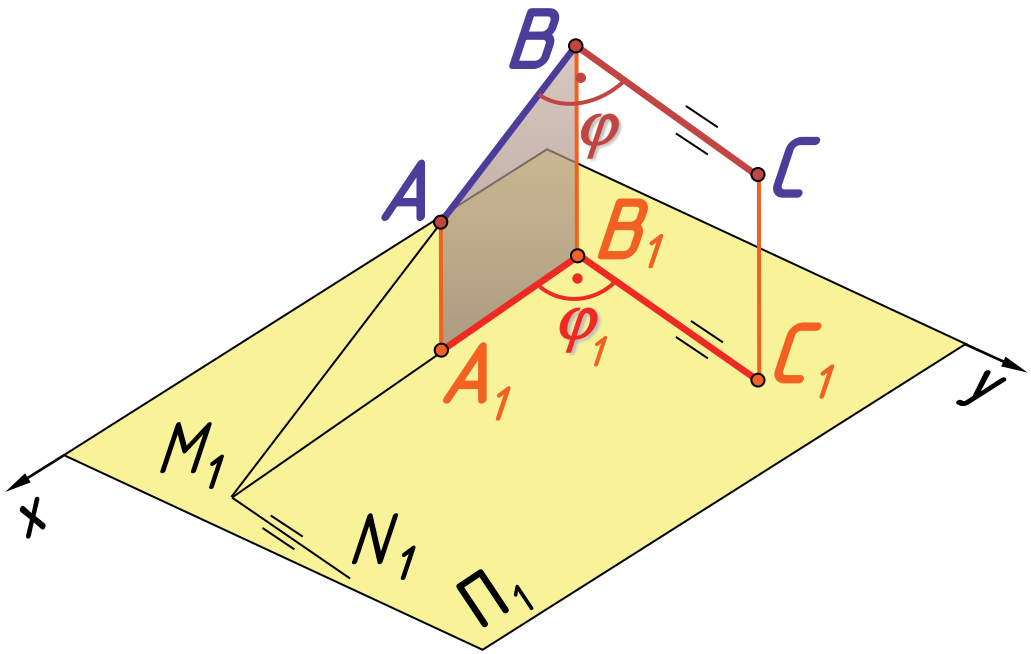





66 ST
11 AV

Теорема о проецировании прямого угла

Если одна сторона прямого угла параллельна плоскости проекций, а другая ей не перпендикулярна, то прямой угол проецируется на эту плоскость проекций без искажения



Дано:

$\angle\varphi = 90°$

$AB \not\perp \Pi_1;\ BC \parallel \Pi_1$

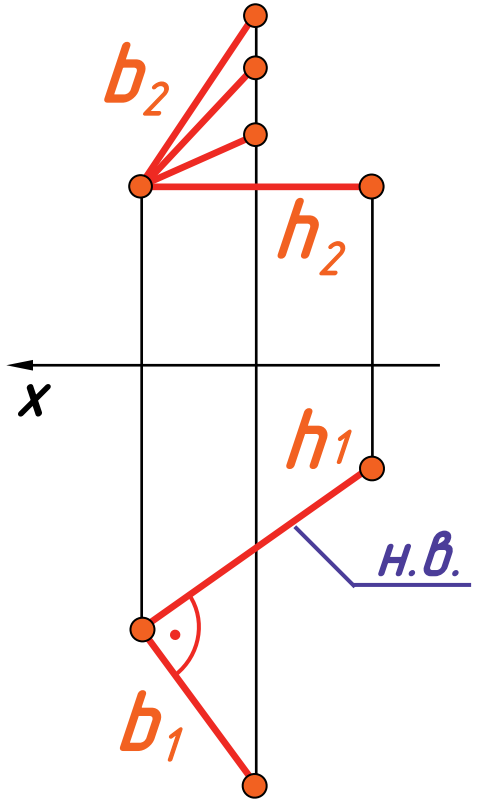
Доказать:

$\angle\varphi_1 = \angle\varphi = 90°$

Для доказательства продолжим сторону угла AB до пересечения с ее проекцией A_1B_1 в точке M_1. Через точку M_1 проведем прямую $M_1N_1 \parallel B_1C_1$. Т. к. $BC \parallel \Pi_1$, то $BC \parallel B_1C_1$. Значит, $M_1N_1 \parallel BC$ и $\angle BM_1N_1 = 90°$. По теореме о 3-х перпендикулярах $\angle B_1M_1N_1 = 90°$, следовательно, и $\angle A_1B_1C_1 = \angle\varphi_1 = 90°$

Теорема о проецировании прямого угла

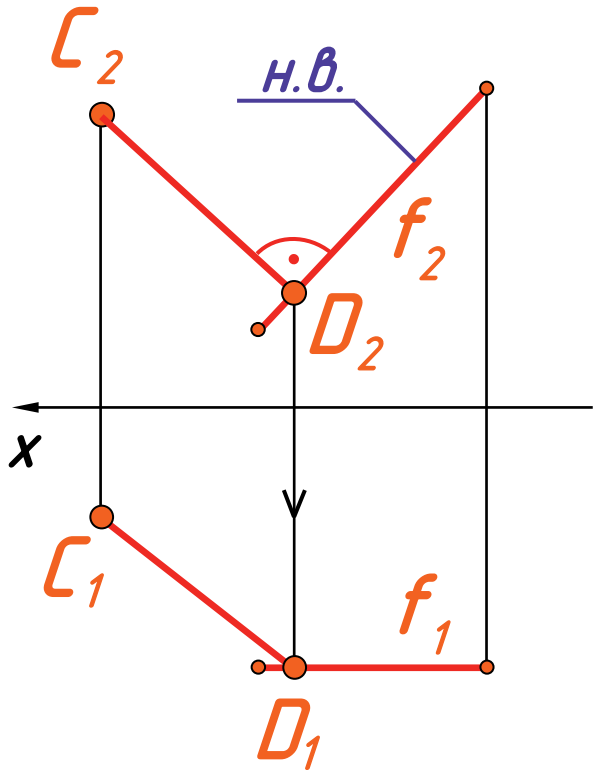
Дано: $b \hat{} h = 90°$



Если на чертеже есть изображение прямого угла, то одна из его сторон обязательно натуральная величина

Одна из сторон прямого угла является горизонталью ($h \| \Pi_1$), поэтому на Π_1 угол $b_1 \hat{} h_1$ будет прямым. На Π_2 показаны возможные положения фронтальной проекции прямой общего положения b

Теорема о проецировании прямого угла



Задача:

Построить проекции перпендикуляра, проведенного из точки C к прямой f

$C_2D_2 \perp f_2$

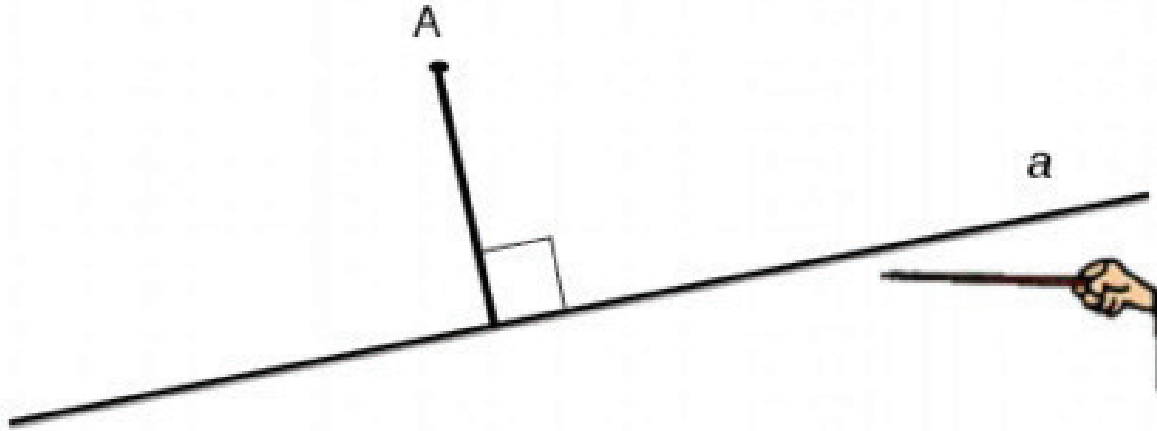
$D_2 \rightarrow D_1$

$D_1 \cup C_1$

Прямая f является фронталью и проецируется на $П_2$ в натуральную величину. Следовательно, фронтальная проекция перпендикуляра C_2D_2 перпендикулярна фронтальной проекции прямой f. Определяем основание перпендикуляра – точку D. Строим горизонтальную проекцию C_1D_1



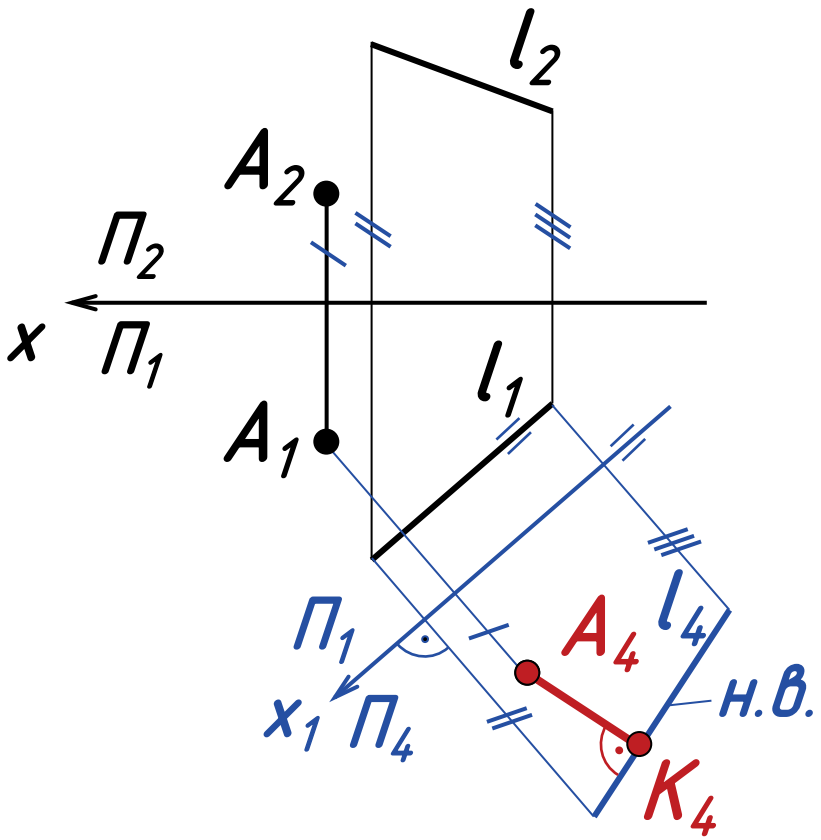
Что называется расстоянием от точки до прямой?





Метрические задачи

Задача 1. **Определить расстояние от точки A до прямой l способом перемены плоскостей проекций**

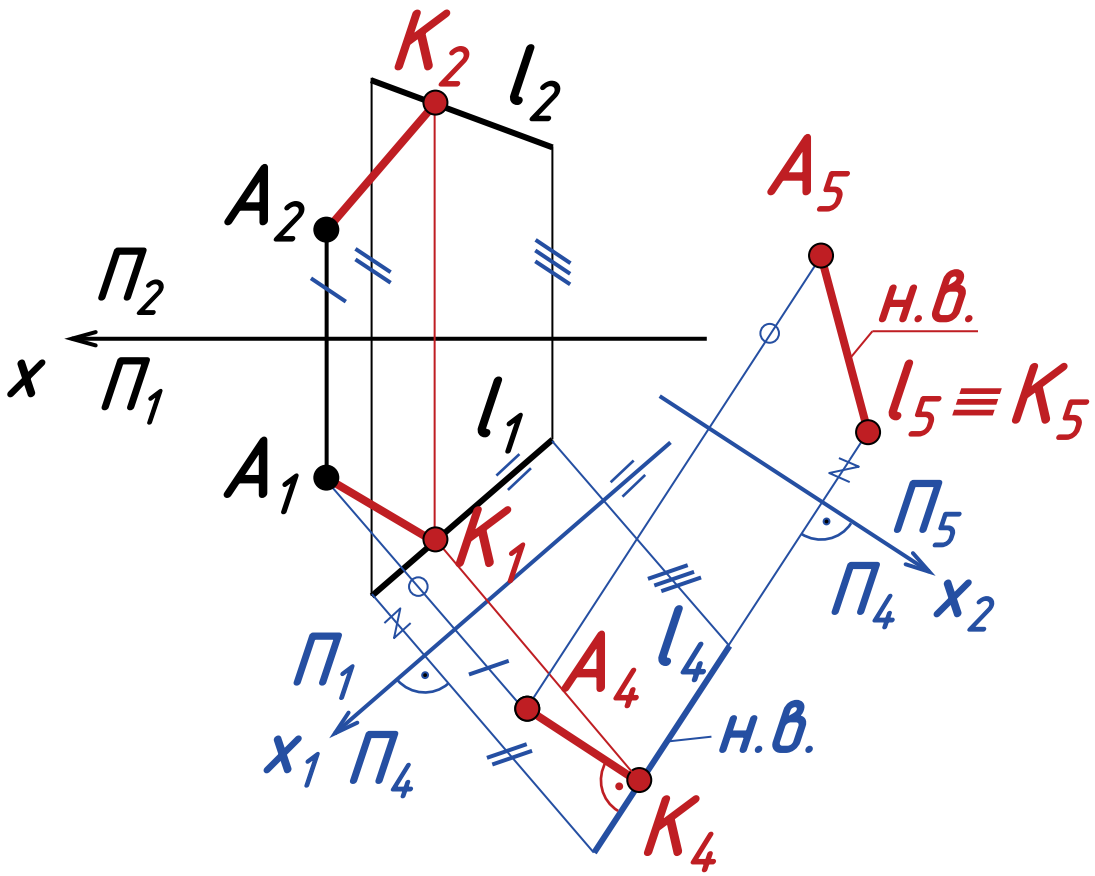


1. $П_4 \perp П_1$
   $П_4 \parallel l$

Искомое расстояние есть перпендикуляр. Введем новую плоскость проекций $П_4$ параллельно прямой l так, чтобы прямая заняла частное положение уровня. По теореме о проецировании прямого угла проекция искомого расстояния $A_4K_4 \perp l_4$ определяется на плоскости проекций $П_4$

Метрические задачи

Задача 1. **Определить расстояние от точки A до прямой l способом перемены плоскостей проекций**



1. $П_4 \perp П_1$
   $П_4 \parallel l$

2. $П_5 \perp П_4$
   $П_5 \perp l$

АК – искомое расстояние

При втором преобразовании введем новую плоскость проекций $П_5$ перпендикулярно прямой l так, чтобы прямая заняла проецирующее положение. На $П_5$ определяем натуральную величину A_5K_5 перпендикуляра AK